



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Analisi Matematica 1

Volume 5 — Serie

Il quinto volume: le serie. Serie numeriche, serie a termini non negativi e criteri di convergenza, serie a termini di segno variabile, serie di funzioni. Definizioni, teoremi con dimostrazione ed esempi svolti; in fondo gli esercizi sulle serie con le soluzioni e, in appendice, gli esercizi su primitive e integrali.

Fabio Furini

sites.google.com/view/fabiofurini

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/analisi-matematica-1/
github.com/fabiofurini/analisi-matematica-1

Anno accademico 2026–2027

Indice

1	Serie numeriche	2
1.1	Serie numeriche	2
2	Serie numeriche a termini non negativi	15
2.1	Serie numeriche a termini non negativi	15
3	Serie numeriche a termini di segno variabile	28
3.1	Serie a termini di segno variabile	28
4	Serie di funzioni	35
4.1	Serie di funzioni	35
4.2	Serie nel campo complesso	40
5	Esercizi	41
5.1	Serie numeriche	41
A	Esercizi su primitive e integrali	54
A.1	Primitive	54
A.2	Integrali	67

Serie numeriche

1.1 Serie numeriche

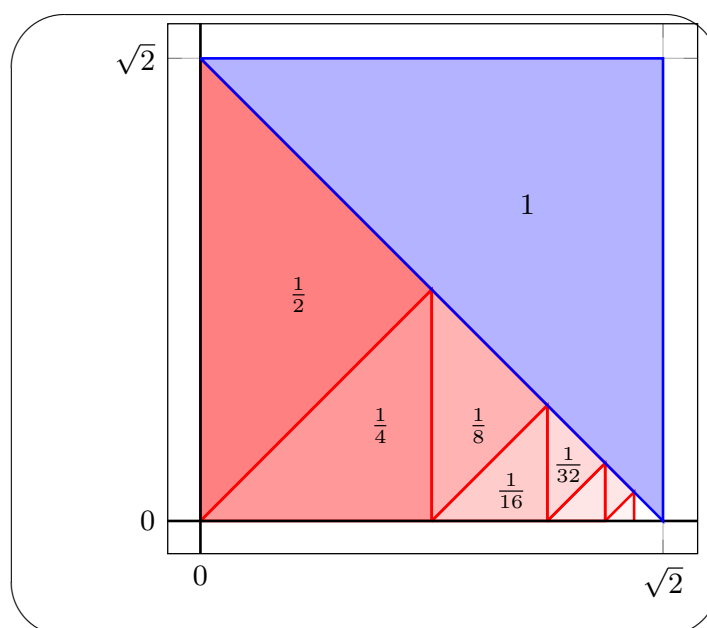
- Introduciamo ora le serie numeriche, che estendono l'operazione di somma a un numero infinito di addendi.

La somma di infiniti termini, anche tutti positivi, può dare un risultato finito.

- Immaginiamo di misurare un quadrato di area 2 usando questo procedimento: dividiamo il quadrato a metà usando la diagonale e misuriamo il primo triangolo rettangolo: otterremo 1; poi dividiamo a metà il secondo triangolo rettangolo e misuriamone il primo triangolo rettangolo: otterremo $\frac{1}{2}$; il rimanente triangolo rettangolo è diviso ancora a metà... e così via indefinitamente. Otteniamo la somma infinita:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots + \frac{1}{2^k} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

che, per come è stata costruita, deve dare come risultato 2.



Definizione 1.1: di serie numerica

Data una successione $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, chiamiamo **serie numerica** dei termini a_k la scrittura:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

- Si legge “serie (ma anche somma) per k da 0 a $+\infty$ di a_k ”. I valori a_k prendono il nome di **termini generali della serie**.

Definizione 1.2: di successione delle somme parziali

I numeri

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + \dots + a_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

vengono detti **somme parziali n -esime** della serie e definiscono **la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali**.

Il **carattere della serie** è determinato dal limite della successione $\{s_n\}$ per n che tende all'infinito. Diremo che una serie è **convergente**, **divergente**, **irregolare**, se la **successione $\{s_n\}$** delle somme parziali è **convergente**, **divergente** o **irregolare**, rispettivamente.

Definizione 1.3: di somma della serie

Se la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali è **convergente**, ovvero se

$$s_n \rightarrow s \in \mathbb{R} \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

diciamo che s è **la somma della serie**, e scriviamo $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = s$.

Quindi se la successione $\{s_n\}$ è **convergente** abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = s$$

La serie traduce con precisione l'idea di somma di infiniti addendi, ovvero si calcola il limite per $n \rightarrow +\infty$ della somma finita dei primi n addendi.

- Se invece di sommare a partire da 0 si parte da un indice $n_0 > 0$, scriviamo $\sum_{k=n_0}^{\infty} a_k$
- Per indicare una generica serie numerica senza indicare l'indice di partenza n_0 utilizzeremo il simbolo $\sum a_k$

Una generica serie numerica $\sum a_k$ coinvolge sempre **due diverse successioni**:

1. la successione $\{a_k\}$ dei **termini della serie**
2. la successione $\{s_n\}$ delle **somme parziali**

Esempio 1.1: carattere di una serie

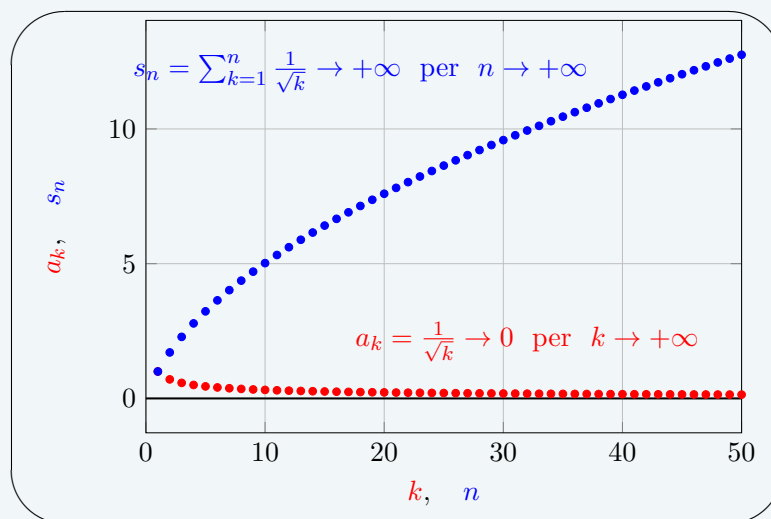
Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Abbiamo:

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = \underbrace{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}}_{n \text{ addendi, ciascuno } \geq \frac{1}{\sqrt{n}}} \geq n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \rightarrow +\infty \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

Quindi la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è divergente per il teorema del confronto per le successioni e, di conseguenza, la serie è divergente.



1.1.1 Principali proprietà delle serie numeriche

Osservazione 1.4

Se una successione $\{a_k\}$ è a termini non-negativi, ovvero $a_k \geq 0, \forall k$, allora la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è crescente e regolare.

Dimostrazione. Data una successione $\{a_k\}$ a termini non negativi, la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è crescente dato che:

$$s_{n+1} = s_n + \underbrace{a_{n+1}}_{\geq 0} \geq s_n, \quad \forall n, \quad \text{quindi} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{s_n\}$$

per il teorema di monotonìa delle successioni. Di conseguenza la successione $\{s_n\}$ non può essere irregolare. È quindi regolare ovvero o converge o diverge. $\square$

Data una successione $\{a_k\}$ a termini non negativi:

- Se $\{s_n\}$ è **crescente e limitata** allora ammette limite finito e $\sum a_k$ converge.
- Se $\{s_n\}$ è **crescente e illimitata** allora $\sum a_k$ diverge a $+\infty$.

- Questa osservazione è valida anche per successioni a termini definitivamente non-negativi, positivi o definitivamente positivi.

Teorema 1.5

Se una serie $\sum a_k$ è convergente allora $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0$

Dimostrazione. Per definizione di serie convergente, la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ converge a un numero reale s , cioè $s_n \rightarrow s \in \mathbb{R}$ per $n \rightarrow +\infty$. Senza perdita di generalità consideriamo $n_0 = 0$.

Osserviamo che la successione $\{s_n\}$ può essere definita in maniera ricorsiva:

$$s_0 = a_0, \quad s_n = s_{n-1} + a_n, \quad \forall n \geq 1$$

Di conseguenza abbiamo:

$$a_n = s_n - s_{n-1} \quad \text{e quindi} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (s_n - s_{n-1}) = s - s = 0$$

$\square$

La convergenza di una serie implica quindi che $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$, ovvero:

$$\sum a_k \text{ convergente} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0 \quad (1.1)$$

ma il viceversa non è vero (l'esempio 1 è un controesempio):

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0 \not\Rightarrow \sum a_k \text{ convergente} \quad (1.2)$$

Quindi il fatto che $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$ è condizione necessaria ma non sufficiente alla convergenza di una serie.

- Dalla contronominale o implicazione inversa di (1.1) abbiamo:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k \neq 0 \Rightarrow \sum a_k \text{ è divergente o irregolare}$$

ovvero se il limite non è uguale a zero allora la serie non è convergente.

1.1.2 Code delle serie

Se si modifica un numero finito di termini di una serie, il valore della somma può cambiare, ma il carattere della serie resta immutato.

- Se si modifica il valore di un termine, per esempio a_{n_0} , per $n \geq n_0$ le successioni delle somme parziali, originale e modificata, differiscono solo per tale termine: quindi entrambe convergono, divergono o sono irregolari. Lo stesso vale se si modificano un numero finito di termini.

I risultati sul carattere delle serie valgono quindi anche se le ipotesi sono verificate “definitivamente”, cioè da un certo indice n_0 in poi.

Definizione 1.6: di coda di una serie

Data una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e un valore $m \in \mathbb{N}$, la serie $\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k$ viene detta **coda della serie**.

- Data una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $m \in \mathbb{N}$ abbiamo:

$$\sum_{k=m+1}^n a_k = \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) - \left(\sum_{k=0}^m a_k \right) = s_n - s_m, \quad \forall n > m \quad (1.3)$$

quindi per ogni coda (ovvero per ogni m) l'associata successione delle somme parziali è uguale a quella della serie di partenza meno una costante. Abbiamo di conseguenza la seguente osservazione:

Ogni coda di una serie ha lo stesso carattere della serie di partenza.

- Data una serie convergente, passando al limite per $n \rightarrow +\infty$ nella (1.3) si ottiene la relazione:

$$\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k \right) - \left(\sum_{k=0}^m a_k \right) = s - s_m \quad \text{per } n \rightarrow +\infty \quad (1.4)$$

Abbiamo di conseguenza la seguente osservazione:

Dato $m \in \mathbb{N}$, ogni coda $\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k$ di una serie convergente, può essere interpretata come l'**errore** che si commette approssimando la somma s con la somma parziale s_m .

Teorema 1.7

Se una serie $\sum a_k$ è convergente allora

$$\underbrace{s - s_m}_{= \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k} \rightarrow 0 \quad \text{per } m \rightarrow +\infty$$

Dimostrazione. Per ogni $n > m$, la somma parziale n -esima della serie vale:

$$s_n = s_m + \sum_{k=m+1}^n a_k$$

Passando al limite per $n \rightarrow +\infty$, abbiamo:

$$\begin{aligned} s &= s_m + \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=m+1}^n a_k \\ &= \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k \end{aligned}$$

Passando ora al limite per $m \rightarrow +\infty$, abbiamo:

$$s = s + \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k \Rightarrow \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k = 0$$

ovvero la tesi del teorema. □

Questo teorema ci dice che, se una serie è convergente, allora il valore $s - s_m$, ovvero l'errore che si commette approssimando la somma s con la somma parziale s_m , tende a zero per $m \rightarrow +\infty$. In altre parole, la coda di una serie convergente tende a zero per m che tende a infinito.

1.1.3 Serie armonica

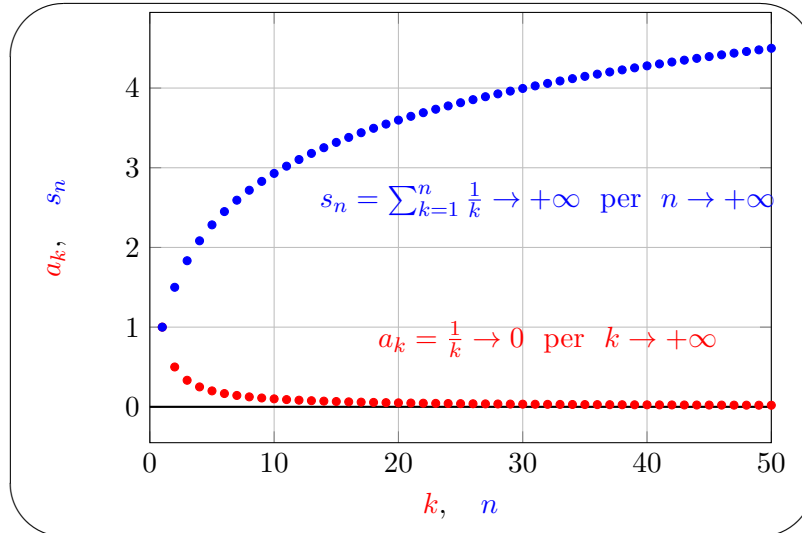
Definizione 1.8: di serie armonica

Si dice **serie armonica** la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$

Teorema 1.9: del carattere della serie armonica

La serie armonica è divergente a $+\infty$

- Graficamente abbiamo:



La serie armonica $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ è un controesempio che dimostra la (1.2), dato che:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k} = 0 \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \quad \text{è divergente a } +\infty$$

- Prima di dimostrare il teorema, osserviamo che per determinati valori di n le somme parziali sono:

$$\underbrace{s_1}_{=s_2^0} = 1 + \frac{0}{2}, \quad \underbrace{s_2}_{=s_2^1} = s_1 + \frac{1}{2} = 1 + \frac{0}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2},$$

$$\underbrace{s_4}_{=s_2^2} = s_2 + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{\geq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}} \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{2}{2}$$

$$\underbrace{s_8}_{=s_2^3} = s_4 + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{\geq \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}} \geq 1 + \frac{2}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{3}{2}$$

$$\underbrace{s_{16}}_{=s_2^4} = s_8 + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}\right)}_{\geq \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{2}} \geq 1 + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{4}{2}$$

Dimostrazione. Dimostriamo per induzione su 2^n che

$$s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Primo passo dell'induzione. Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa $s_{2^0} \geq 1 + \frac{0}{2}$ cioè $1 \geq 1$ che è evidentemente vero.

Passo induttivo. Supponiamo che sia vero per 2^{n-1} e proviamolo per 2^n . Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$s_{2^{n-1}} \geq 1 + \frac{n-1}{2}$$

Abbiamo inoltre:

$$\begin{aligned} s_{2^n} &= s_{2^{n-1}} + \underbrace{\sum_{k=2^{n-1}+1}^{2^n} \left(\frac{1}{k}\right)}_{\geq 2^{n-1} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2}} \quad \text{quindi} \quad s_{2^n} \geq 1 + \frac{n-1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{n}{2} \\ &\geq 2^{n-1} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto per 2^n .

Abbiamo quindi:

$$s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2} \rightarrow +\infty \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

e $\{s_n\}$ è illimitata superiormente e anche monotona crescente, visto che $a_k = 1/k > 0, \forall k > 1$. Di conseguenza $\{s_n\}$ diverge a $+\infty$ per il teorema di monotonia delle successioni e la serie armonica diverge a $+\infty$. □

La successione $a_k = 1/k, \forall k \geq 1$, della serie armonica è a termini positivi quindi la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è crescente e divergente dato che è illimitata.

1.1.4 Serie geometrica

Definizione 1.10: di serie geometrica

Dato $q \in \mathbb{R}$, si dice **serie geometrica di ragione q** la serie $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$

Teorema 1.11: del carattere e somma della serie geometrica

Data la ragione $q \in \mathbb{R}$,

$$\text{la serie geometrica } \sum_{k=0}^{\infty} q^k \quad \text{è} \quad \begin{cases} \text{convergente} & \text{se } |q| < 1 \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } q \geq 1 \\ \text{irregolare} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

Se la serie geometrica è convergente, la somma s vale $\frac{1}{1-q}$

Dimostrazione. Dati $q \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, la somma parziale n -esima della serie geometrica vale:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} & \text{se } q \neq 1 \\ n + 1 & \text{se } q = 1 \end{cases}$$

dato che equivale alla somma dei primi $n + 1$ termini della progressione geometrica. Inoltre, abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } q > 1 \\ 1 & \text{se } q = 1 \\ 0 & \text{se } |q| < 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

Quindi, se $q \neq 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - q^{n+1}) = \begin{cases} \frac{1}{1 - q} & \text{se } |q| < 1 \\ +\infty & \text{se } q > 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

e se $q = 1$ abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n + 1) = +\infty$$

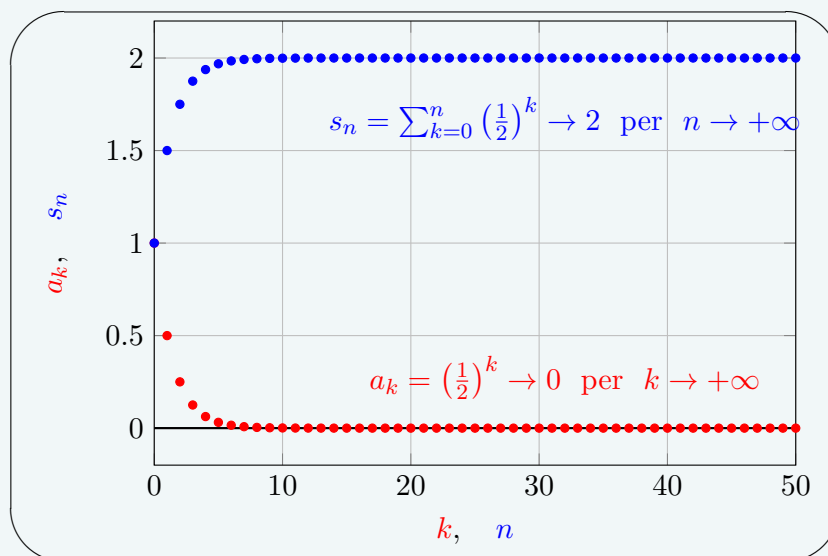
□

Esempio 1.2: di serie geometrica

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

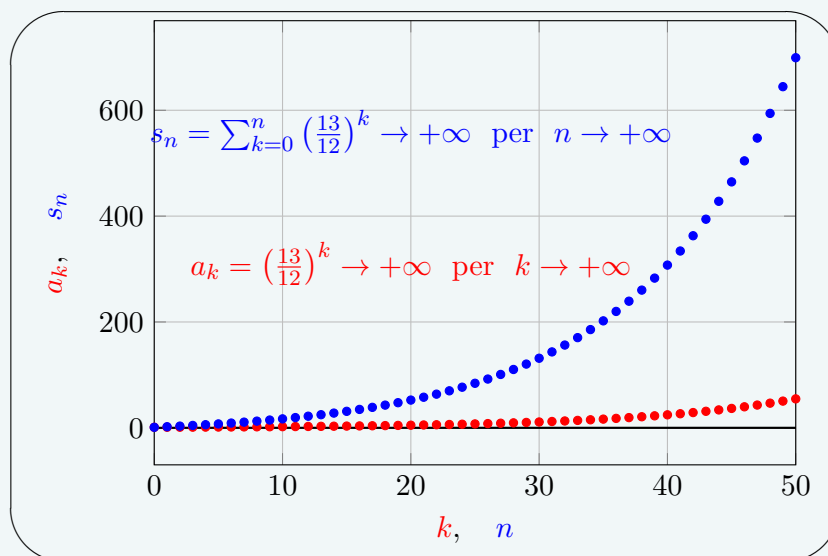
È una serie geometrica di ragione $q = 1/2$ quindi è convergente e la somma s vale $1/(1 - 1/2) = 2$.



Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{13}{12}\right)^k$$

È una serie geometrica di ragione $q = 13/12$ quindi è divergente.



1.1.5 Serie telescopica

Definizione 1.12: di serie telescopica

Si dice **serie telescopica** una serie con la forma:

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) \quad \text{dove } \{b_k\} \text{ è una successione}$$

Teorema 1.13: del carattere e somma della serie telescopica

Una serie telescopica converge, diverge o è irregolare a seconda che la successione $\{b_k\}$ rispettivamente converga, diverga o sia irregolare.

$$\text{Se } \lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = \ell \in \mathbb{R}^* \quad \text{allora} \quad \sum_{k=n_0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = b_{n_0} - \underbrace{\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k}_{=\ell \in \mathbb{R}^*}$$

Inoltre, se $\ell \in \mathbb{R}$, allora la serie telescopica è convergente e la somma s vale $b_{n_0} - \ell$

Dimostrazione. Abbiamo

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=n_0}^{n_0+n} (b_k - b_{k+1}) \\ &= (b_{n_0} - b_{n_0+1}) + (b_{n_0+1} - b_{n_0+2}) + \dots + (b_{n_0+n} - b_{n_0+n+1}) \\ &= b_{n_0} - b_{n_0+n+1} \end{aligned}$$

quindi:

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (b_{n_0} - b_{n_0+n+1}) = b_{n_0} - \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$$

□

Osservazione 1.14

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$, detta **serie di Mengoli**, è convergente e la somma s è uguale a 1.

Dimostrazione. Abbiamo:

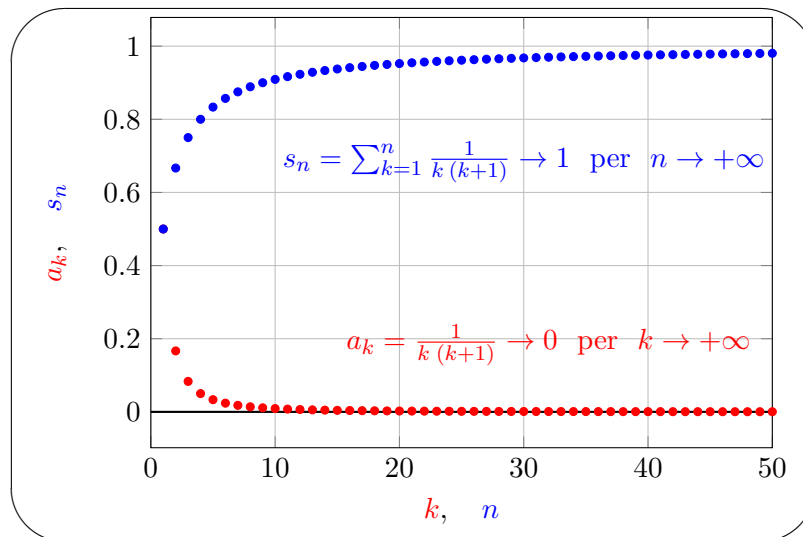
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{k}}_{=b_k} - \underbrace{\frac{1}{k+1}}_{=b_{k+1}}$$

La serie di Mengoli ha quindi la forma:

$$b_k - b_{k+1} \quad \text{con} \quad b_k = \frac{1}{k} \quad \text{e inoltre} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k} = 0$$

quindi è una serie telescopica convergente ($n_0 = 1$) e inoltre $s = b_1 = 1$. $\square$

- Graficamente abbiamo:



Dimostrazione. **Dimostrazione alternativa**

Per ogni $n \geq 1$, il valore della somma parziale della serie di Mengoli è:

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

Quindi abbiamo

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{n+1} = 1$$

Di conseguenza la serie di Mengoli è convergente e la sua somma s vale 1. $\square$

Esempio 1.3: serie telescopica

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k+2)(3k+5)}$$

Abbiamo:

$$\begin{aligned}\frac{1}{(3k+2)(3k+5)} &= \frac{\alpha}{3k+2} - \frac{\beta}{3k+5} = \frac{\alpha(3k+5) - \beta(3k+2)}{(3k+2)(3k+5)} \\ &= \frac{3(\alpha - \beta)k + 5\alpha - 2\beta}{(3k+2)(3k+5)} \\ \Rightarrow \begin{cases} 3(\alpha - \beta) = 0 \\ 5\alpha - 2\beta = 1 \end{cases} &\Rightarrow \alpha = \beta, \quad 3\alpha = 1 \quad \text{quindi} \quad \alpha = \beta = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

di conseguenza:

$$\frac{1}{(3k+2)(3k+5)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3k+2} - \frac{1}{3k+5} \right) = \frac{1}{3} \left(\underbrace{\frac{1}{3k+2}}_{=b_k} - \underbrace{\frac{1}{3(k+1)+2}}_{=b_{k+1}} \right)$$

La serie ha quindi la forma:

$$b_k - b_{k+1} \quad \text{con} \quad b_k = \frac{1}{3k+2} \quad \text{e inoltre} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{3k+2} = 0$$

ovvero una serie telescopica ($n_0 = 1$) e abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k+2)(3k+5)} = \frac{1}{3} \left(b_1 - \underbrace{\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k}_{\rightarrow 0} \right) = \frac{1}{3} b_1 = \frac{1}{15}$$

Quindi è una serie telescopica convergente e la somma s vale $\frac{1}{15}$.

Serie numeriche a termini non negativi

2.1 Serie numeriche a termini non negativi

Una serie $\sum a_k$ a termini non negativi (o positivi) è **regolare**, ovvero o è convergente o è divergente a $+\infty$ (non può essere irregolare come abbiamo dimostrato). Tale serie converge se e solo se la successione delle somme parziali è limitata.

2.1.1 Criterio del confronto

Teorema 2.1: del criterio del confronto

Siano $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ due successioni a termini non negativi tali che $a_k \leq b_k$, definitivamente, allora:

$$\begin{aligned} i) \quad \sum b_k \text{ convergente} &\Rightarrow \sum a_k \text{ convergente} \\ ii) \quad \sum a_k \text{ divergente} &\Rightarrow \sum b_k \text{ divergente} \end{aligned}$$

- La serie $\sum b_k$ viene detta **maggiorante** mentre la serie $\sum a_k$ viene detta **minorante**.

Dimostrazione. Dato che $a_k \leq b_k$, definitivamente, allora esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che:

$$a_k \leq b_k, \quad \forall k \geq m$$

Consideriamo ora le somme parziali n -esime delle code delle due successioni $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ con $n > m$:

$$s_n^a = \sum_{k=m+1}^n a_k \quad \text{e} \quad s_n^b = \sum_{k=m+1}^n b_k$$

Poiché $0 \leq a_k \leq b_k, \forall k \geq m$, abbiamo

$$0 \leq s_n^a \leq s_n^b, \quad \forall n \geq m \quad (2.1)$$

Le successioni $\{s_n^a\}$ e $\{s_n^b\}$ sono regolari, dato che $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ sono a termini non negativi. Dunque le tesi *i)* e *ii)* sono logicamente equivalenti, perciò basta dimostrare la

seconda.

Affermare $\sum a_n$ divergente, per definizione di serie divergente, significa che $s_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$. Inoltre dato che ogni coda ha lo stesso carattere della serie di partenza abbiamo $s_n^a \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$.

Dalla (2.1), per il teorema del confronto per le successioni, anche $s_n^b \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$. Quindi la coda di $\{b_k\}$ è divergente e di conseguenza $\sum b_n$ è divergente. $\square$

Osservazione 2.2

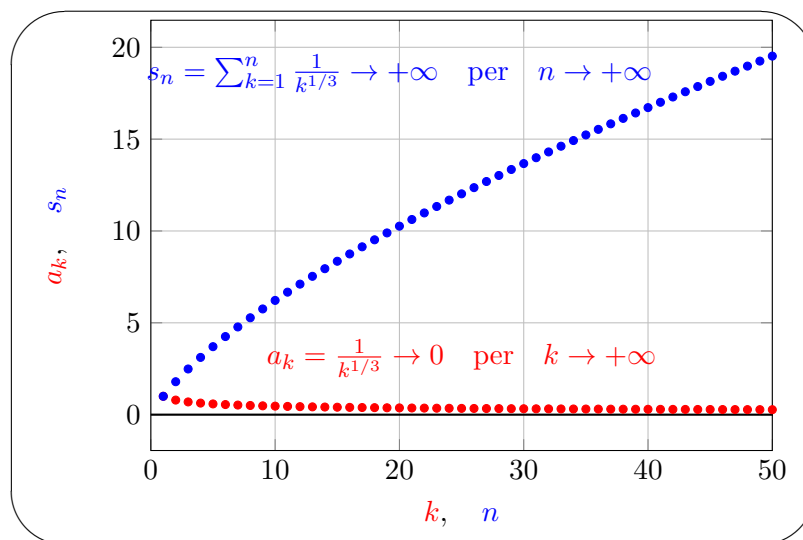
Dato $\alpha \leq 1$, la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è divergente a $+\infty$.

Dimostrazione. Con $\alpha = 1$ abbiamo la serie armonica che diverge a $+\infty$. Con $\alpha < 1$, la serie è maggiorante della serie armonica, dato che:

$$\frac{1}{k} \leq \frac{1}{k^\alpha}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1 \quad \text{e} \quad \alpha < 1$$

quindi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è divergente per il criterio del confronto. $\square$

- Graficamente, ad esempio con $\alpha = \frac{1}{3}$, abbiamo:



2.1.2 Criterio del confronto asintotico

Teorema 2.3: del criterio del confronto asintotico

Siano $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ due successioni a termini positivi. Se le successioni sono asintotiche, ovvero se:

$$a_k \sim b_k \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

allora le corrispondenti serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ sono regolari e hanno lo stesso carattere, cioè o sono entrambe convergenti o sono entrambe divergenti.

Dimostrazione. Le serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ sono regolari perché le successioni $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ sono a termini positivi. Dato che $a_k \sim b_k$ per $k \rightarrow +\infty$, allora:

$$\frac{a_k}{b_k} \rightarrow 1 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Quindi, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$ abbiamo:

$$1 - \varepsilon < \frac{a_k}{b_k} < 1 + \varepsilon \quad \text{e quindi} \quad (1 - \varepsilon) b_k < a_k < (1 + \varepsilon) b_k \quad \text{dato che } b_k > 0, \forall k$$

Abbiamo quindi dimostrato che $(1 - \varepsilon) b_k < a_k < (1 + \varepsilon) b_k$, definitivamente. Quindi per il teorema del criterio del confronto le serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ hanno lo stesso carattere.

La prima delle due disuguaglianze implica che se $\sum a_k$ è convergente anche $\sum b_k$ è convergente, mentre la seconda implica che se $\sum a_k$ è divergente anche $\sum b_k$ è divergente. $\square$

Osservazione 2.4

Dato $\alpha \geq 2$, la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è convergente.

Dimostrazione. Con $\alpha = 2$ abbiamo:

$$\frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{k(k+1)} \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

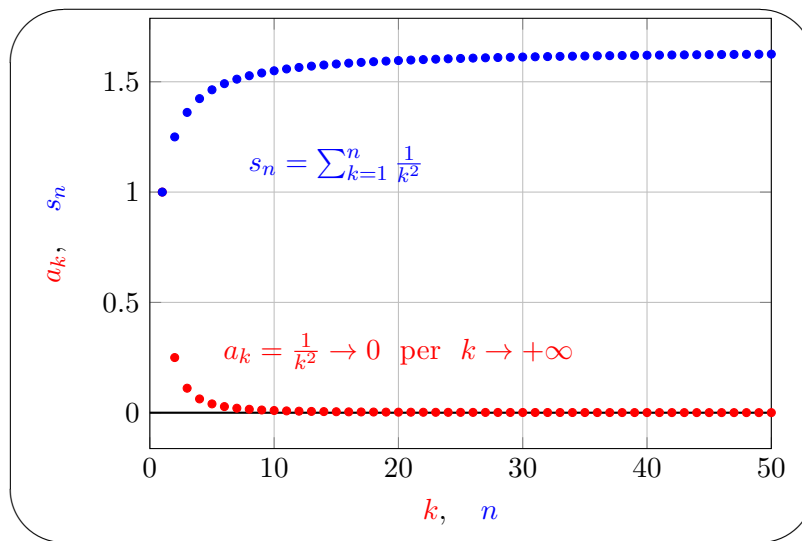
e la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ converge (serie di Mengoli). Quindi per il criterio del confronto asintotico anche $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ converge.

Con $\alpha > 2$, la serie è minorante della serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$, dato che:

$$\frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{k^2}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1 \quad \text{e} \quad \alpha > 2$$

quindi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è convergente per il criterio del confronto. $\square$

- Graficamente, ad esempio con $\alpha = 2$, abbiamo:



Esempio 2.1: criterio del confronto asintotico

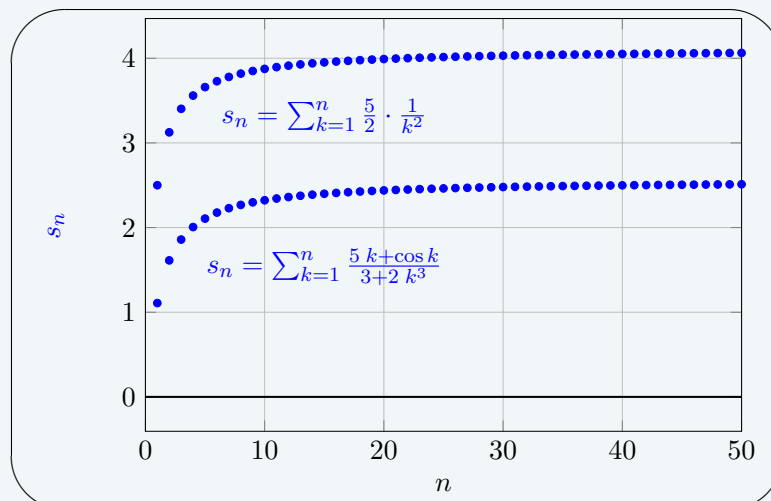
Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5k + \cos k}{3 + 2k^3}$$

Abbiamo:

$$\frac{5k + \cos k}{3 + 2k^3} \sim \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{k^2} \quad \text{per } k \rightarrow +\infty \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{k^2} \quad \text{converge}$$

quindi la serie è convergente per il criterio del confronto asintotico.



Anche se le successioni sono asintotiche le corrispondenti serie potrebbero però non avere la stessa somma.

2.1.3 Criterio di condensazione

Teorema 2.5: del criterio di condensazione

Se $\{a_k\}$ è una successione definitivamente decrescente a termini non negativi, allora le serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ sono regolari e hanno lo stesso carattere cioè o sono entrambe convergenti o sono entrambe divergenti.

- Prima di dimostrare il teorema, consideriamo la successione $\{\tilde{s}_n\}$ delle somme parziali della successione $\{2^k a_{2^k}\}$, ovvero la successione:

$$\tilde{s}_n = \sum_{k=0}^n 2^k a_{2^k} \quad \forall n \geq 0$$

e deriviamo due importanti relazioni con la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali della successione $\{a_k\}$, ovvero la successione:

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad \forall n \geq 1$$

- Osserviamo che, per determinati valori di n , le somme parziali s_n sono:

$$\begin{aligned} \underbrace{s_1}_{=s_{2^1-1}} &= a_1, & \underbrace{s_3}_{=s_{2^2-1}} &= s_1 + a_2 + \underbrace{a_3}_{\leq a_2} \leq a_1 + 2 a_2 \\ \underbrace{s_7}_{=s_{2^3-1}} &= s_3 + a_4 + \underbrace{a_5}_{\leq a_4} + \underbrace{a_6}_{\leq a_4} + \underbrace{a_7}_{\leq a_4} \leq a_1 + 2 a_2 + 4 a_4 \\ \underbrace{s_{15}}_{=s_{2^4-1}} &= s_7 + a_8 + \underbrace{a_9}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{10}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{11}}_{\leq a_8} \\ &\quad + \underbrace{a_{12}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{13}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{14}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{15}}_{\leq a_8} \leq a_1 + 2 a_2 + 4 a_4 + 8 a_8 \end{aligned}$$

Osservazione 2.6

Data una successione $\{a_k\}$ definitivamente decrescente a termini non negativi, abbiamo:

$$s_{2^n-1} \leq \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} 2^k a_{2^k}}_{=\tilde{s}_{n-1}} \quad \forall n \geq 1 \quad (2.2)$$

Dimostrazione. Dimostriamo per induzione su 2^n che

$$s_{2^n-1} \leq \sum_{k=0}^{n-1} 2^k a_{2^k} \quad \forall n \geq 1$$

Primo passo dell'induzione. Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa $s_{2^1-1} \leq 2^0 a_1$ cioè $a_1 \leq a_1$ che è evidentemente vero.

Passo induttivo. Supponiamo che sia vero per 2^{n-1} e proviamolo per 2^n . Per ipotesi induttiva, abbiamo $s_{2^{n-1}-1} \leq \sum_{k=0}^{n-2} 2^k a_{2^k}$. Abbiamo inoltre:

$$s_{2^n-1} = s_{2^{n-1}-1} + \underbrace{\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i}_{\leq 2^{n-1} a_{2^{n-1}}} \quad \text{quindi} \quad s_{2^n-1} \leq \sum_{k=0}^{n-2} 2^k a_{2^k} + 2^{n-1} a_{2^{n-1}} = \sum_{k=0}^{n-1} 2^k a_{2^k}$$

che è esattamente l'asserto voluto per 2^n . □

- Osserviamo ora che i valori di $\tilde{s}_n$ sono:

$$\tilde{s}_0 = a_1 \leq 2 a_1 = 2 \underbrace{s_1}_{= s_{2^0}}, \quad \tilde{s}_1 = \tilde{s}_0 + 2 a_2 \leq 2 s_1 + 2 a_2 = 2 \underbrace{s_2}_{= s_{2^1}}$$

$$\tilde{s}_2 = \tilde{s}_1 + 4 a_4 \leq 2 s_2 + 2 a_3 + 2 a_4 = 2 \underbrace{s_4}_{= s_{2^2}} \quad (\text{dato che } a_4 \leq a_3)$$

$$\tilde{s}_3 = \tilde{s}_2 + 8 a_8 \leq 2 s_4 + 2 a_5 + 2 a_6 + 2 a_7 + 2 a_8 = 2 \underbrace{s_8}_{= s_{2^3}} \\ (\text{dato che } a_8 \leq a_7 \leq a_6 \leq a_5)$$

Osservazione 2.7

Data una successione $\{a_k\}$ definitivamente decrescente a termini non negativi, abbiamo:

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n 2^k a_{2^k}}_{= \tilde{s}_n} \leq 2 s_{2^n} \quad \forall n \geq 0 \quad (2.3)$$

Dimostrazione. Dimostriamo per induzione su 2^n che

$$\tilde{s}_n \leq 2 s_{2^n} \quad \forall n \geq 0$$

Primo passo dell'induzione. Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa $\tilde{s}_0 \leq 2 s_{2^0} = 2 s_1$ cioè $a_1 \leq 2 a_1$ che è evidentemente vero.

Passo induttivo. Supponiamo che sia vero per $n - 1$ e proviamolo per n . Per ipotesi induttiva, abbiamo $\tilde{s}_{n-1} \leq 2 s_{2^{n-1}}$. Abbiamo inoltre:

$$\begin{aligned} \tilde{s}_n &= \tilde{s}_{n-1} + \underbrace{2^n a_{2^n}}_{2^n} \quad \text{quindi} \quad \tilde{s}_n \leq 2 s_{2^{n-1}} + \sum_{i=2^{n-1}+1}^{2^n} 2 a_i = 2 s_{2^n} \\ &\leq \sum_{i=2^{n-1}+1}^{2^n} 2 a_i \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto per n . $\square$

- Siamo ora in grado di dimostrare il teorema.

Dimostrazione. Dalla relazione (2.2) abbiamo:

$$s_{2^n-1} \leq \tilde{s}_{n-1}, \quad \forall n \geq 1$$

Quindi se $\{\tilde{s}_n\}$ è convergente, ovvero se $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ è convergente, la sottosuccessione $\{s_{2^n-1}\}$ è limitata. Dato che $\{s_n\}$ è monotona tutta la successione $\{s_n\}$ risulta limitata e convergente per il teorema di monotonia delle successioni. Di conseguenza, se $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ è convergente anche $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è convergente.

Dalla relazione (2.3) abbiamo:

$$\tilde{s}_n \leq 2 s_{2^n}, \quad \forall n \geq 0$$

Quindi se $\{s_n\}$ è convergente, ovvero se $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è convergente, allora la sottosuccessione $\{s_{2^n}\}$ è convergente (dato che $\{s_n\}$ è monotona). Di conseguenza per confronto anche $\{\tilde{s}_n\}$ è convergente ovvero $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ converge.

Inoltre dato che $\{a_k\}$ è a termini non negativi non può essere irregolare, di conseguenza abbiamo anche:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ divergente} \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ divergente}$$

che completa la dimostrazione del teorema. $\square$

Data una successione $\{a_k\}$ definitivamente decrescente a termini non negativi, abbiamo dimostrato che:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ convergente/divergente} \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ convergente/divergente}$$

Quindi la condizione di convergenza/divergenza di $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ è una condizione necessaria e sufficiente alla convergenza/divergenza di $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

2.1.4 Serie armonica generalizzata

Definizione 2.8: di serie armonica generalizzata

Dato $\alpha \in \mathbb{R}$, si dice **serie armonica generalizzata** la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$

Teorema 2.9: del carattere della serie armonica generalizzata

Dato $\alpha \in \mathbb{R}$,

la serie armonica generalizzata $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è $\begin{cases} \text{divergente a } +\infty & \text{se } \alpha \leq 1 \\ \text{convergente} & \text{se } \alpha > 1 \end{cases}$

Dimostrazione. Abbiamo stabilito che diverge per $\alpha \leq 1$. Per $\alpha > 1$, la successione $\left\{\frac{1}{k^\alpha}\right\}$ è una successione decrescente e a termini positivi. Abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \frac{1}{(2^k)^\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} (2^{1-\alpha})^k$$

ovvero una serie geometrica di ragione $2^{1-\alpha}$ che converge se e solo se $2^{1-\alpha} < 1$ ovvero se $1 - \alpha < 0$. Quindi per $\alpha > 1$, per il criterio di condensazione, la serie converge. $\square$

2.1.5 Criterio del passaggio dal discreto al continuo

- Gli strumenti utili a stabilire stime asintotiche di funzioni, si possono usare anche per ottenere stime asintotiche di successioni (**passaggio dal discreto al continuo**) e forniscono strumenti utili per lo studio del carattere di una serie a termini positivi.

Esempio 2.2: passaggio dal discreto al continuo

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{1/k} - 1}{k}$$

Dall'equivalenza asintotica

$$e^{\varepsilon(x)} - 1 \sim \varepsilon(x) \quad \text{per} \quad \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\frac{e^{1/k} - 1}{k} \sim \frac{1}{k^2} \quad \text{per} \quad k \rightarrow +\infty$$

Perciò la serie, a termini positivi, per confronto asintotico con la serie di $1/k^2$, converge.

Esempio 2.3: passaggio dal discreto al continuo

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \log \left(\frac{k+3}{k+2} \right)$$

Abbiamo

$$\frac{k+3}{k+2} = 1 + \frac{1}{k+2} = 1 + \frac{1}{k+2}$$

Dall'equivalenza asintotica

$$\log(1 + \varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x) \quad \text{per} \quad \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\log \left(1 + \frac{1}{k+2} \right) \sim \frac{1}{k+2} \sim \frac{1}{k} \quad \text{per} \quad k \rightarrow +\infty$$

Dunque si tratta di una serie a termini positivi, il cui termine generale è asintotico a $1/k$. Per confronto con la serie armonica, questa serie diverge a $+\infty$.

Esempio 2.4: passaggio dal discreto al continuo

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \sin \frac{1}{k} \right)$$

Dallo sviluppo di MacLaurin di terzo grado

$$\sin(\varepsilon(x)) = \varepsilon(x) - \frac{(\varepsilon(x))^3}{3!} + o\left((\varepsilon(x))^3\right) \quad \text{per} \quad \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\frac{1}{k} - \sin \frac{1}{k} = \frac{1}{k} - \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{6k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right) \right) \sim \frac{1}{6k^3} \quad \text{per} \quad k \rightarrow +\infty$$

Perciò la serie, a termini positivi, per confronto asintotico con la serie di $1/(6k^3)$, converge.

2.1.6 Criterio della radice**Teorema 2.10: del criterio della radice**

Sia $\{a_k\}$ una successione a termini non negativi. Se esiste il limite:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \ell \in \mathbb{R}^*$$

$$\text{allora la serie } \sum a_k \quad \text{è} \quad \begin{cases} \text{convergente} & \text{se } \ell < 1 \text{ o } \ell = -\infty \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } \ell > 1 \text{ o } \ell = +\infty \end{cases}$$

Dimostrazione. Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \ell < 1$. Poiché $\sqrt[k]{a_k} \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$, allora per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\sqrt[k]{a_k} \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2}$$

Inoltre, dato che $\ell < 1$, abbiamo $\ell < 1 - \varepsilon$ per un $\varepsilon > 0$ opportuno. Per questo ε si ha dunque che, definitivamente:

$$\sqrt[k]{a_k} \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2} < (1 - \varepsilon) + \frac{\varepsilon}{2} = 1 - \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{quindi} \quad a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^k, \quad \forall k \geq m$$

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^k$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^k \quad \text{è convergente dato che} \quad 1 - \frac{\varepsilon}{2} < 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza converge.

Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \ell > 1$. Poiché $\sqrt[k]{a_k} \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$, allora per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\sqrt[k]{a_k} \geq \ell - \frac{\varepsilon}{2}$$

Inoltre, dato che $\ell > 1$, abbiamo $\ell > 1 + \varepsilon$ per un $\varepsilon > 0$ opportuno. Per questo ε si ha dunque che, definitivamente:

$$\sqrt[k]{a_k} \geq \ell - \frac{\varepsilon}{2} > (1 + \varepsilon) - \frac{\varepsilon}{2} = 1 + \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{quindi} \quad a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^k, \quad \forall k \geq m$$

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^k$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^k \quad \text{è divergente dato che} \quad 1 + \frac{\varepsilon}{2} > 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza diverge.

□

Chiaramente questi ragionamenti rimangono rispettivamente validi anche se $\ell = -\infty$ oppure $+\infty$.

Osservazione 2.11

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} k^{\beta} \cdot b^k$ con $\beta \in \mathbb{R}, b \geq 0$ è

$$\begin{cases} \text{convergente} & \text{se } b < 1 \\ \text{divergente} & \text{se } b > 1 \\ \text{convergente} & \text{se } b = 1 \text{ e } \beta < -1 \\ \text{divergente} & \text{se } b = 1 \text{ e } \beta \geq -1 \end{cases}$$

Dimostrazione. È una serie a termini non negativi, abbiamo:

$$\sqrt[k]{k^{\beta} \cdot b^k} = b \cdot k^{\beta/k} \quad \text{e} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} k^{\beta/k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \exp \left(\underbrace{\frac{\beta}{k} \cdot \log k}_{\rightarrow 0} \right) = 1$$

quindi, per il criterio della radice, con $b < 1$ converge e con $b > 1$ diverge. Se $b = 1$, la serie diventa:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^{\beta} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{-\beta}}$$

ovvero una serie armonica generalizzata; con $\beta < -1$ è convergente, mentre con $\beta \geq -1$ è divergente. $\square$

Osservazione 2.12

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} b^k / k^k$ con $b \geq 0$ è convergente

Dimostrazione. È una serie a termini non negativi, abbiamo:

$$\sqrt[k]{\frac{b^k}{k^k}} = \frac{b}{k} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

quindi la serie converge per il criterio della radice. $\square$

2.1.7 Criterio del rapporto**Teorema 2.13: del criterio del rapporto**

Sia $\{a_k\}$ una successione a termini positivi. Se esiste il limite:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \ell \in \mathbb{R}^*$$

$$\text{allora la serie } \sum a_k \quad \text{è} \quad \begin{cases} \text{convergente} & \text{se } \ell < 1 \text{ o } \ell = -\infty \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } \ell > 1 \text{ o } \ell = +\infty \end{cases}$$

Dimostrazione. Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{k+1}/a_k = \ell < 1$. Ragionando come nella dimostrazione del criterio della radice, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

per un opportuno $\varepsilon > 0$. Ciò implica, ragionando iterativamente, che:

$$a_{k+1} < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) a_{k-1} < \dots < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m+1} a_m$$

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=m}^{\infty} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m \quad \text{è convergente dato che } 1 - \frac{\varepsilon}{2} < 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza converge.

Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{k+1}/a_k = \ell > 1$. Ragionando come nella dimostrazione del criterio della radice, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

per un opportuno $\varepsilon > 0$. Ciò implica, ragionando iterativamente, che:

$$a_{k+1} > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) a_{k-1} > \dots > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m+1} a_m$$

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=m}^{\infty} \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m \quad \text{è divergente dato che } 1 + \frac{\varepsilon}{2} > 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza diverge. $\square$

Chiaramente questi ragionamenti rimangono rispettivamente validi anche se $\ell = -\infty$ oppure $+\infty$.

Osservazione 2.14

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$$

Dimostrazione. Abbiamo

$$\frac{1/(k+1)!}{1/k!} = \frac{1}{k+1} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Perciò la serie a termini non negativi converge per il criterio del rapporto. La dimostrazione che la somma della serie è uguale ad e verrà data in seguito utilizzando le serie di funzioni. $\square$

2.1.8 Serie numeriche a termini non positivi

- Sappiamo che il carattere di una serie non cambia se ne alteriamo un numero finito di termini. Di conseguenza, i criteri per le serie a termini non negativi, si applicano anche alle serie con termini definitivamente non negativi.
- Raccogliendo un segno meno dall'intera serie poi, si vede che questi criteri si possono applicare anche alle serie a termini non positivi, e quindi alle serie a termini definitivamente non positivi.

In sintesi, quindi, i criteri visti si applicano alle serie che hanno tutti i termini (tranne un numero finito) dello stesso segno.

Serie numeriche a termini di segno variabile

3.1 Serie a termini di segno variabile

Definizione 3.1: di serie assolutamente convergente

Una serie $\sum a_k$ è assolutamente convergente se converge la serie $\sum |a_k|$.

Teorema 3.2

Se una serie $\sum a_k$ converge assolutamente allora converge.

Dimostrazione. Senza perdita di generalità, sia $n_0 = 0$ e consideriamo la seguente serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k)$$

È una serie a termini nonnegativi in quanto, per ogni $k \in \mathbb{N}$, abbiamo:

$$\begin{cases} |a_k| - a_k = -2a_k \geq 0 & \text{se } a_k < 0 \\ |a_k| - a_k = 0 & \text{se } a_k \geq 0 \end{cases}$$

Inoltre per la disuguaglianza triangolare, per ogni $k \in \mathbb{N}$, abbiamo:

$$\underbrace{|a_k| - a_k}_{\geq 0} = ||a_k| - a_k| \leq |a_k| + |a_k| = 2|a_k|$$

Dunque per il criterio del confronto tra serie a termini non negativi, abbiamo

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \text{ convergente} \implies \sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k) \text{ convergente}$$

Dato che per ogni $k \in \mathbb{N}$ abbiamo $a_k = |a_k| - (|a_k| - a_k)$ e che le serie $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ e $\sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k)$ convergono, abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| - \sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k)$$

ovvero che la serie è data dalla differenza di due serie convergenti. Di conseguenza anche la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è convergente. $\square$

- La seguente è una dimostrazione alternativa.

Dimostrazione. Senza perdita di generalità, sia $n_0 = 0$ e decomponiamo la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali in due successioni, la prima contenente solo i termini positivi e la seconda solo i termini negativi:

$$s_n^+ = \sum_{k \in \{0,1,\dots,n\}: a_k > 0} a_k \quad \text{e} \quad s_n^- = \sum_{k \in \{0,1,\dots,n\}: a_k < 0} -a_k \quad \text{quindi} \quad s_n = s_n^+ - s_n^-$$

Di conseguenza è sufficiente mostrare che le successioni $\{s_n^+\}$ e $\{s_n^-\}$ sono convergenti per concludere che $\{s_n\}$ converge, e quindi che la serie $\sum a_k$ converge.

Osserviamo che $\{s_n^+\}$ e $\{s_n^-\}$ sono successioni monotone non decrescenti e inoltre, per la disuguaglianza triangolare, abbiamo:

$$s_n^+ \leq \sum_{k=0}^n |a_k| \quad \text{e} \quad s_n^- \leq \sum_{k=0}^n |a_k|$$

D'altro canto, per ipotesi la serie $\sum a_k$ converge assolutamente, ossia $\sum |a_k|$ converge, e quindi la quantità $\sum_{k=0}^n |a_k|$ è limitata; perciò le successioni $\{s_n^+\}$ e $\{s_n^-\}$ sono superiormente limitate e non decrescenti, e pertanto convergono, per il teorema di monotonia delle successioni. $\square$

Esempio 3.1: convergenza assoluta

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha} \quad \text{con} \quad \alpha > 1$$

Abbiamo:

$$\left| \frac{(-1)^k}{k^\alpha} \right| = \frac{1}{k^\alpha}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k > 1 \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \quad \text{è convergente per} \quad \alpha > 1$$

Perciò la serie converge assolutamente e quindi converge.

La convergenza assoluta implica la convergenza ordinaria, detta anche convergenza semplice:

$$\sum |a_k| \text{ convergente} \quad \Rightarrow \quad \sum a_k \text{ convergente} \quad (3.1)$$

ma il viceversa non è vero (daremo più avanti un controesempio):

$$\sum a_k \text{ convergente} \quad \nRightarrow \quad \sum |a_k| \text{ convergente} \quad (3.2)$$

Quindi la convergenza assoluta è condizione sufficiente ma non necessaria alla convergenza ordinaria.

3.1.1 Serie a termini di segno alternato e criterio di Leibniz

- Tra le serie a termini di segno variabile, un caso particolarmente semplice è costituito dalle serie a segni alterni, per le quali vale il seguente criterio di convergenza.

Teorema 3.3: del criterio di Leibniz

Sia data la serie

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (-1)^k a_k \quad \text{con} \quad a_k \geq 0, \forall k$$

Se la successione $\{a_k\}$ è decrescente e $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$, allora la serie è convergente. Inoltre:

$$s_{2n} = \sum_{k=n_0}^{2n} (-1)^k a_k \downarrow s \quad \text{e} \quad s_{2n+1} = \sum_{k=n_0}^{2n+1} (-1)^k a_k \uparrow s \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

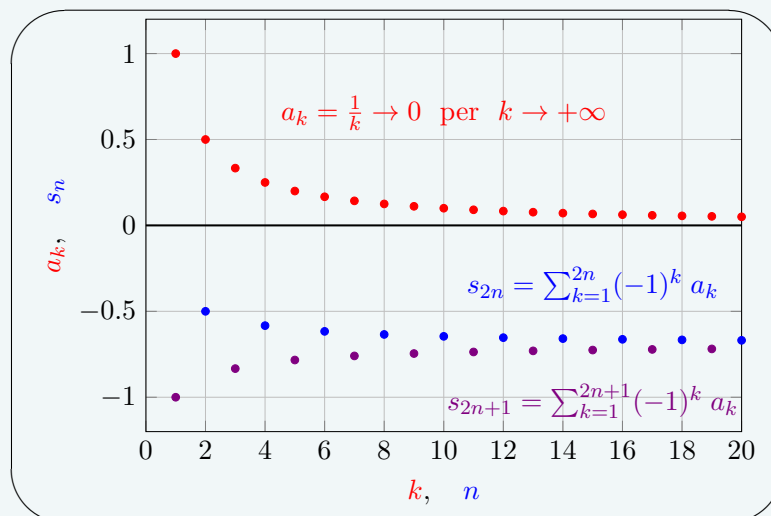
- Le somme parziali di indice pari approssimano la somma s per eccesso e quelle di indice dispari per difetto.
- Il criterio di Leibniz può chiaramente essere applicato anche se i termini sono definitivamente di segno alterno e la successione $\{a_k\}$ è definitivamente decrescente.

Esempio 3.2: criterio di Leibniz

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$$

La successione $a_k = \frac{1}{k}$ è decrescente e non-negativa. Inoltre $\frac{1}{k} \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$ quindi rispetta le due condizioni del teorema del criterio di Leibniz. Di conseguenza, la serie è convergente.



La serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ converge ed è un controesempio di (3.2), ovvero di serie che converge ma non converge assolutamente dato che:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k}{k} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ diverge (serie armonica)}$$

Dimostrazione. Consideriamo la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ con $n_0 = 0$ e le due successioni, estratte da questa, $\{s_{2n}\}$, e $\{s_{2n+1}\}$.

Per $\{s_{2n}\}$ abbiamo:

$$s_0 = a_0, \quad s_2 = s_0 - a_1 + \underbrace{a_2}_{\leq a_1} \leq s_0, \quad s_4 = s_2 - a_3 + \underbrace{a_4}_{\leq a_3} \leq s_2, \quad \dots$$

quindi la successione $\{s_{2n}\}$ è monotona decrescente.

Per $\{s_{2n+1}\}$ abbiamo:

$$s_1 = a_0 - a_1, \quad s_3 = s_1 + a_2 - \underbrace{a_3}_{\leq a_2} \geq s_1, \quad s_5 = s_3 + a_4 - \underbrace{a_5}_{\leq a_4} \geq s_3, \quad \dots$$

quindi la successione $\{s_{2n+1}\}$ è monotona crescente.

Inoltre abbiamo:

$$s_1 \leq s_{2n+1} = s_{2n} - a_{2n+1} \leq s_{2n} \leq s_0$$

perciò $\{s_{2n+1}\}$ è superiormente limitata e $\{s_{2n}\}$ è inferiormente limitata. Le due successioni sono quindi convergenti, per il teorema di monotonia delle successioni.

Le due successioni convergono allo stesso limite, perché

$$0 \leq s_{2n} - s_{2n+1} \leq a_{2n+1} \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

Chiamato s questo limite, dato che $\{s_{2n}\}$ è monotona decrescente e $\{s_{2n+1}\}$ è monotona crescente abbiamo:

$$s_{2n} = \sum_{k=n_0}^{2n} (-1)^k a_k \downarrow s \quad \text{e} \quad s_{2n+1} = \sum_{k=n_0}^{2n+1} (-1)^k a_k \uparrow s \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

Quindi la serie è convergente dato che $s_{2n+1} \rightarrow s$ e $s_{2n} \rightarrow s$ per $n \rightarrow +\infty$ e di conseguenza abbiamo:

$$s_n \rightarrow s \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

□

Corollario 3.4: del teorema del criterio di Leibniz

Data una serie che rispetta le ipotesi del teorema del criterio di Leibniz, abbiamo:

$$\underbrace{|s - s_m|}_{=|\sum_{k=m+1}^{\infty} (-1)^k a_k|} \leq a_{m+1}, \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

- Per ogni m , l'errore che si commette approssimando s con s_m è, in valore assoluto, maggiore del valore del primo termine omissso. In altre parole, la coda della serie tende a un valore minore o uguale a a_{m+1} .

Dimostrazione. Poiché

$$s_{2n+1} \uparrow s \quad \text{e} \quad s_{2n} \downarrow s \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

abbiamo quindi per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$s_{2n-1} \leq s \leq s_{2n} \quad \text{e} \quad s_{2n+1} \leq s \leq s_{2n}$$

da cui si deduce

$$0 \leq s - s_{2n-1} \leq s_{2n} - s_{2n-1} = a_{2n} \quad \text{e} \quad 0 \leq s_{2n} - s \leq s_{2n} - s_{2n+1} = a_{2n+1}$$

Perciò per ogni m , sia pari che dispari, si ha:

$$|s - s_m| = \left| \sum_{k=m+1}^{\infty} (-1)^k a_k \right| \leq a_{m+1}$$

□

Esempio 3.3: criterio di Leibniz

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k-1}{k^2+k}$$

Abbiamo:

$$a_k = \frac{k-1}{k^2+k} = \frac{k-1}{k(k+1)} \geq 0, \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1 \quad \text{e} \quad \frac{k-1}{k(k+1)} \sim \frac{1}{k} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

quindi la serie non converge assolutamente. La serie però è decrescente per $k \geq 2$ dato che:

$$\underbrace{\frac{k}{(k+1)(k+2)}}_{=a_{k+1}} \leq \underbrace{\frac{k-1}{k(k+1)}}_{=a_k} \iff k^2 \leq k^2 + k - 2 \iff k \geq 2$$

quindi la serie converge per il criterio di Leibniz dato che è decrescente definitivamente.

Esempio 3.4: criterio di Leibniz

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \frac{\log k}{k}$$

Abbiamo:

$$a_k = \frac{\log k}{k} \geq 0, \forall k \geq 2 \quad \text{e} \quad \frac{\log k}{k} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

inoltre

$$\frac{\log k}{k} > \frac{1}{k} \quad \text{per } k \geq 3 \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \quad \text{diverge}$$

quindi la serie non converge assolutamente. Dimostrare che la successione $\{a_k\}$ è decrescente per via algebrica è complicato, eseguiamo invece il passaggio dal discreto al continuo. Abbiamo, per $x \in \mathbb{R}$ e $x \geq 2$:

$$f(x) = \frac{\log x}{x} \quad \text{e} \quad f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2} \leq 0 \quad \text{per } x \geq e$$

Ne segue che f è decrescente per $x \geq e$; di conseguenza la successione $a_k = f(k)$ è decrescente per $k \geq 3$ (il primo intero $> e$). Quindi la serie converge per il criterio di Leibniz.

se $\sum a_k$ converge e $\sum b_k$ converge allora $\sum (a_k + b_k)$ converge

se $\sum a_k$ converge e $\sum b_k$ diverge allora $\sum (a_k + b_k)$ diverge

si verifica vedendo la serie come limite della successione delle somme parziali, e applicando il teorema sul limite della somma.

Esempio 3.5: criterio di Leibniz

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1 + (-1)^k k^2}{k^3}$$

Scomponiamo nella somma di due serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1 + (-1)^k k^2}{k^3} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{k^3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$$

Per la prima serie abbiamo:

$$\frac{k+1}{k^3} \geq 0, \forall k \geq 1 \quad \text{e} \quad \frac{k+1}{k^3} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

quindi converge per il criterio del confronto asintotico dato che:

$$\frac{k+1}{k^3} \sim \frac{1}{k^2} \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \quad \text{converge}$$

La seconda serie converge per il criterio di Leibniz; quindi la serie di partenza converge.

Esempio 3.6: criterio di Leibniz

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{\sqrt{k} + (-1)^k}{k} \right)$$

Scomponiamo nella somma di due serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{\sqrt{k} + (-1)^k}{k} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

La prima serie converge per il criterio di Leibniz; la seconda diverge (serie armonica); quindi la serie di partenza diverge.

Esempio 3.7: criterio di Leibniz

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$$

Abbiamo:

$$\frac{(-1)^{k+1}}{k} = -\frac{(-1)^k}{k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k > 1$$

inoltre la successione $a_k = \frac{1}{k}$ è decrescente e $\frac{1}{k} \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$ quindi rispetta le due condizioni del teorema. Di conseguenza la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ converge.

Serie di funzioni

4.1 Serie di funzioni

- Le **serie di funzioni** sono serie numeriche dipendenti da un parametro x : quando queste serie convergono per ogni valore x appartenente a un certo intervallo, rappresentano delle **funzioni di nuovo tipo**
- Esistono due importanti classi di serie di funzioni: ovvero le serie trigonometriche e le serie di potenze. Tratteremo solo le **serie di potenze**, dette anche **serie di Taylor**, che si possono vedere come una estensione naturale degli sviluppi di Taylor.

4.1.1 Serie di Taylor delle funzioni trascendenti elementari

- Lo sviluppo/formula di Taylor con resto secondo Lagrange si può riscrivere nella forma:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + E_n(x) \quad (4.1)$$

dove l'errore di approssimazione secondo Lagrange è

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (4.2)$$

e c è un opportuno punto tra x_0 e x .

Definizione 4.1: serie di Taylor

Se una funzione f ha derivate di ogni ordine, la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

è detta **serie di Taylor** della funzione f centrata in x_0 .

In un certo punto $x \in (a, b)$, se l'errore

$$E_n(x) \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

allora la serie di Taylor è convergente e la sua somma equivale a $f(x)$. Ciò equivale a dire

che la somma parziale n -esima della serie ammette limite finito e tale limite è precisamente $f(x)$. In formule:

$$\underbrace{T_{n,x_0}(x)}_{\text{polinomio di Taylor}} = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \rightarrow f(x) \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

Definizione 4.2: funzione sviluppabile in serie di Taylor in un intervallo

Data una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ con derivate di ogni ordine, se

$$E_n(x) \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty, \quad \forall x \in I \subseteq D$$

diremo che $f(x)$ è **sviluppabile in serie di Taylor** nell'intervallo I .

- Esistono funzioni (infinitamente differenziabili) che sono sviluppabili in serie di Taylor su tutta la retta dei reali, altre che lo sono solo su un intervallo limitato, altre per le quali l'intervallo si riduce a un punto solo (il punto x_0).
- Ci occupiamo ora delle tre funzioni trascendenti elementari:

$$f(x) = e^x, \quad f(x) = \sin x \quad \text{e} \quad f(x) = \cos x$$

che mostreremo essere sviluppabili in serie di Taylor su tutto $\mathbb{R}$. Sono tre funzioni trascendenti e non algebriche.

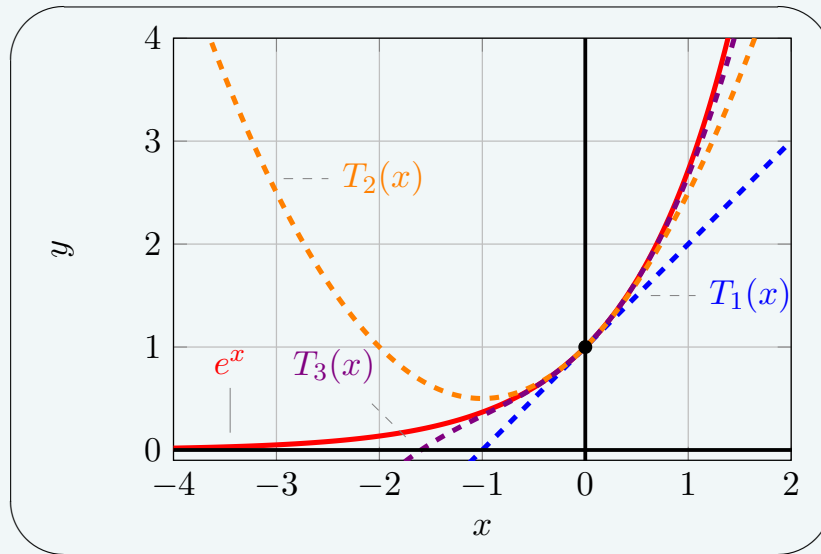
- Le funzioni reali di variabile reale si classificano in **funzioni algebriche** e **funzioni trascendenti**. Le funzioni algebriche sono costruite attraverso un numero finito di applicazioni delle quattro operazioni dell'aritmetica, dell'elevamento a potenza e dell'estrazione della radice n -esima. Le funzioni trascendenti sono tutte le funzioni non algebriche.

4.1.1.1 La serie di Taylor della funzione esponenziale

Esempio 4.1: formula/sviluppo di MacLaurin dell'esponenziale

Formula/sviluppo di MacLaurin con resto secondo Lagrange di ordine n dell'esponenziale:

$$e^x = T_n(x) + \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \quad \text{con } c \in [0, x]$$


Osservazione 4.3: serie di Taylor della funzione esponenziale

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

Dimostrazione. Dallo sviluppo di MacLaurin con resto secondo Lagrange all'ordine n di e^x , abbiamo che per ogni intero n ed $x \in \mathbb{R}$ esiste un punto c , compreso tra 0 e x , tale che:

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1}$$

Fissiamo x e facciamo tendere n a $+\infty$. Il punto c può variare con n ma, essendo sempre compreso tra 0 e x , abbiamo:

$$e^c \leq \begin{cases} e^x & \text{se } x > 0 \\ 1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

e $e^0 = 1$, quindi e^c si mantiene limitato. Dal teorema della gerarchia di infiniti abbiamo:

$$\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

quindi l'errore tende a zero, ovvero:

$$\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^c \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

dato che è un prodotto di una successione infinitesima per una limitata. Abbiamo quindi dimostrato che la funzione e^x si può scrivere come somma di una serie di potenze, la sua serie di Taylor, convergente per ogni $x \in \mathbb{R}$. $\square$

Osservazione 4.4

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \quad (4.3)$$

Dimostrazione. Basta settare x uguale a 1 nella serie di Taylor della funzione esponenziale. $\square$

- Abbiamo derivato una seconda definizione del numero di Nepero, la prima era:

$$e = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \quad (4.4)$$

- Di conseguenza abbiamo due metodi per il calcolo approssimato del valore di e :

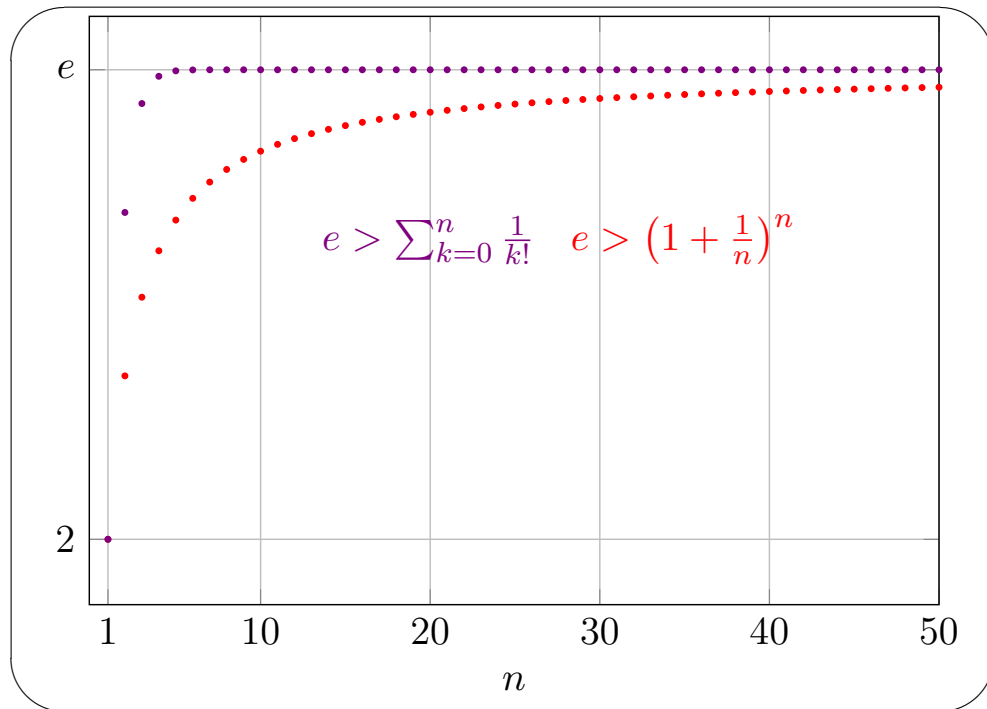
1. Il primo metodo si basa sulla formula (4.4), e fissando $k = n$ abbiamo l'approssimazione:

$$e \approx \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

2. Il secondo metodo si basa sulla formula (4.3), e calcolando la somma parziale n -esima abbiamo l'approssimazione:

$$e \approx \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

	$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$	e
$n = 1$	2.0000000000...	2.0000000000...	2,7182818284...
$n = 2$	2.2500000000...	2.5000000000...	2,7182818284...
$n = 3$	2.3703703704...	2.6666666666...	2,7182818284...
$n = 4$	2.4414062500...	2.7083333333...	2,7182818284...
$n = 5$	2.4883200000...	2.7166666666...	2,7182818284...



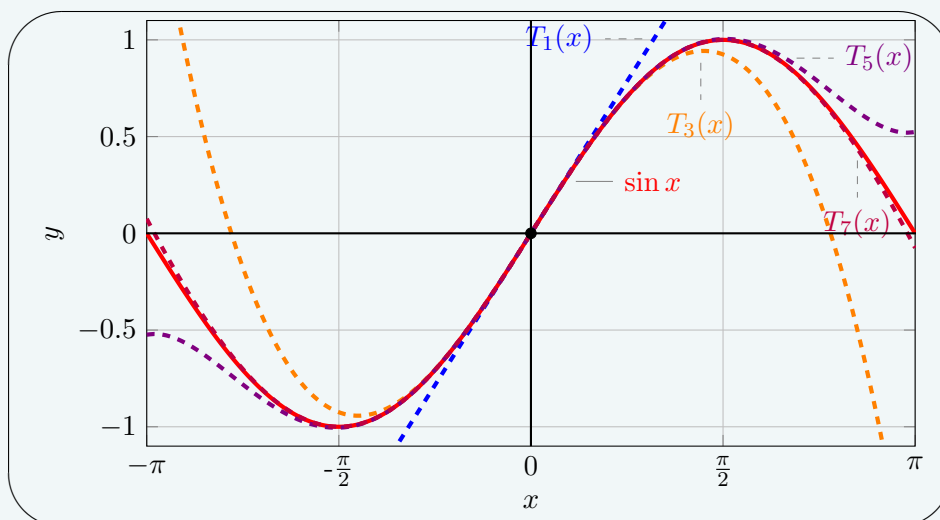
- Il secondo metodo è quindi molto più efficiente ad approssimare il valore di e

4.1.1.2 Le serie di Taylor delle funzioni trigonometriche elementari

Esempio 4.2: formula/sviluppo di MacLaurin del seno e del coseno

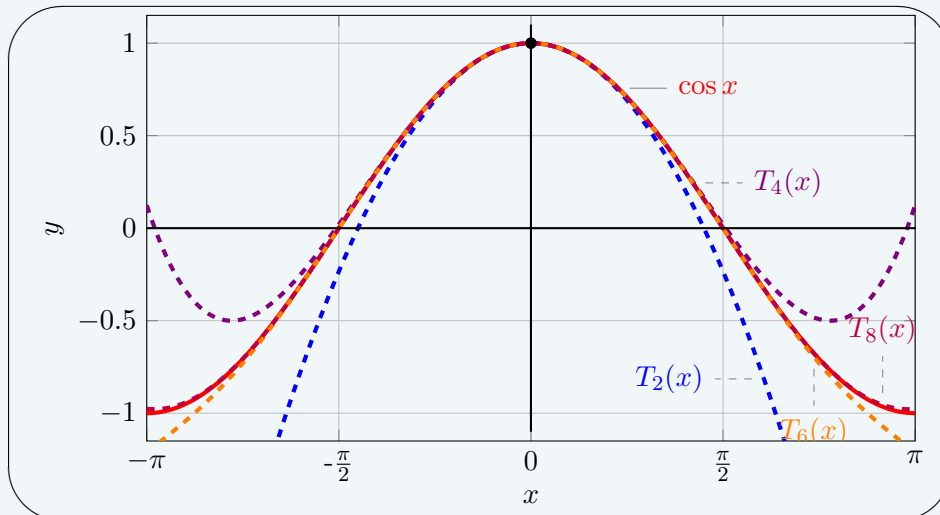
Formula/sviluppo di MacLaurin con resto secondo Lagrange di ordine dispari del seno:

$$\begin{aligned} \sin x &= T_{2k+1}(x) + \frac{\sin^{(2k+2)}(c)}{(2k+2)!} x^{2k+2} \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \frac{\sin^{(2k+2)}(c)}{(2k+2)!} x^{2k+2} \quad \text{con } c \in [0, x] \end{aligned}$$



Formula/sviluppo di MacLaurin con resto secondo Lagrange di ordine pari del coseno:

$$\begin{aligned}\cos x &= T_{2k}(x) + \frac{\cos^{(2k+1)}(c)}{(2k+1)!} x^{2k+1} \\ &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \frac{\cos^{(2k+1)}(c)}{(2k+1)!} x^{2k+1} \quad \text{con } c \in [0, x]\end{aligned}$$



Osservazione 4.5: serie di Taylor delle funzioni trigonometriche elementari

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

Dimostrazione.



4.2 Serie nel campo complesso

Esercizi

Le schede di esercizi svolti sugli argomenti del volume, una per sezione, con le soluzioni subito dopo ogni testo. Le schede sono di Fabio Furini e Gianluca Priori; molti esercizi sono tratti da M. Bramanti, *Esercitazioni di Analisi matematica 1*, Esculapio.

5.1 Serie numeriche

Esercizio 5.1

Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(e^{\alpha^2-3})^n}{\log(1+n)}$$

Soluzione

Si tratta di una serie a termini positivi. Applicando il criterio del rapporto, si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(e^{\alpha^2-3})^{n+1}}{\log(1+n+1)} \frac{\log(1+n)}{(e^{\alpha^2-3})^n} = e^{\alpha^2-3}$$

Il criterio assicura che la serie proposta converge per $-\sqrt{3} < \alpha < \sqrt{3}$, diverge per $\alpha < -\sqrt{3}$ e per $\alpha > \sqrt{3}$, mentre non fornisce alcuna indicazione per $\alpha = \pm\sqrt{3}$. Per $\alpha = \pm\sqrt{3}$, la serie diventa

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\log(1+n)}$$

che diverge per il criterio del confronto, in quanto

$$a_n = \frac{1}{\log(1+n)} > \frac{1}{n}$$

e quest'ultimo è il termine generale della serie armonica, che diverge. Complessivamente, la serie proposta converge per $-\sqrt{3} < \alpha < \sqrt{3}$, mentre diverge per $\alpha \leq -\sqrt{3}$ e per $\alpha \geq \sqrt{3}$.

Esercizio 5.2

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n^3}$$

Soluzione

Osserviamo, anzitutto, come la condizione necessaria di convergenza sia soddisfatta. Inoltre, si ha

$$a_n = \frac{\log n}{n^3} < \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$$

Per confronto con la serie armonica generalizzata di esponente $p = 2$, la serie proposta converge.

Esercizio 5.3

Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2-\alpha}}{\arctan \frac{1}{n^2} + \frac{1}{\sqrt{n}}}$$

Soluzione

Si tratta di una serie a termini positivi. Poiché

$$\arctan \frac{1}{n^2} + \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{1}{\sqrt{n}} \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$$

si ha

$$a_n = \frac{n^{2-\alpha}}{\arctan \frac{1}{n^2} + \frac{1}{\sqrt{n}}} \sim \frac{n^{2-\alpha}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \frac{1}{n^{\alpha-\frac{5}{2}}}$$

Pertanto dal criterio del confronto asintotico segue che la serie converge per $\alpha - \frac{5}{2} > 1$, ovvero se e solo se $\alpha > \frac{7}{2}$.

Esercizio 5.4

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)}{2n+5}$$

Soluzione

Osservando che

$$\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ è pari, ovvero } n = 2k, \\ (-1)^k & \text{se } n \text{ è dispari, ovvero } n = 2k + 1. \end{cases}$$

quindi in realtà la serie proposta è sommata solo sugli indici dispari e si può riscrivere nella forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)}{2n+5} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{2k+1}(-1)^k}{2(2k+1)+5} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k+7}$$

Quest'ultima è una serie a segni alterni; non converge assolutamente, in quanto $\left|\frac{(-1)^{k+1}}{4k+7}\right| = \frac{1}{4k+7} \sim \frac{1}{4k}$ per $k \rightarrow +\infty$, dove l'ultimo è il termine generale di una serie armonica (che diverge). Tuttavia, la serie proposta converge semplicemente per il criterio di Leibniz. È infatti immediato dimostrare che la successione definita da $a_k = \frac{1}{4k+7}$ è positiva, infinitesima e monotona decrescente.

Esercizio 5.5

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{2}{n}}}{n}$$

Soluzione

Ricordando che $\sqrt{1 - \frac{2}{n}} = 1 - \frac{1}{2}\frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, si ha

$$a_n = \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{2}{n}}}{n} = \frac{1 - 1 + \frac{1}{2}\frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}{n} \sim \frac{\frac{1}{n}}{n} = \frac{1}{n^2}$$

che è il termine generale della serie armonica generalizzata di esponente $2 > 1$. Pertanto la serie di partenza converge per il criterio del confronto asintotico.

Esercizio 5.6

Determinare, al variare di $x \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2/n} - 1 - \frac{x}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n}}}$$

Soluzione

Per esercizio. Utilizzare lo sviluppo di Mc Laurin al secondo ordine per e^t , con $t = \frac{2}{n}$. Dal confronto asintotico con la serie armonica generalizzata, la serie proposta risulterà essere divergente per $x \neq 2$ e convergente per $x = 2$.

Esercizio 5.7

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \log \left(\frac{n^2 + 3\sqrt{n}}{n^2 + 4} \right)$$

Soluzione

Si tratta di una serie a termini positivi. Poiché

$$\log \left(\frac{n^2 + 3\sqrt{n}}{n^2 + 4} \right) = \log \left(1 + \frac{n^2 + 3\sqrt{n}}{n^2 + 4} - 1 \right) \sim \frac{n^2 + 3\sqrt{n}}{n^2 + 4} - 1$$

Allora

$$a_n = \log \left(\frac{n^2 + 3\sqrt{n}}{n^2 + 4} \right) \sim \frac{n^2 + 3\sqrt{n}}{n^2 + 4} - 1 = \frac{3\sqrt{n} - 4}{n^2 + 4} \sim 3 \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$$

Pertanto, per confronto con la serie armonica generalizzata di esponente $\frac{3}{2} > 1$, segue che la serie converge per il criterio del confronto asintotico.

Esercizio 5.8

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{n + 1}$$

Soluzione

Si tratta di una serie a termini positivi. Poiché

$$e^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{1}{n}$$

si ha immediatamente che

$$a_n = \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{n + 1} \sim \frac{\frac{1}{n}}{n} = \frac{1}{n^2}$$

Pertanto, per confronto con la serie armonica generalizzata di esponente $2 > 1$, segue che la serie converge per il criterio del confronto asintotico.

Esercizio 5.9

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{n^2+2n}{n^2+1}} - e \right)$$

Soluzione

Si tratta di una serie a termini positivi. Si ha

$$a_n = e^{\frac{n^2+2n}{n^2+1}} - e = e \left(e^{\frac{n^2+2n}{n^2+1} - 1} - 1 \right) = e \left(e^{\frac{2n-1}{n^2+1}} - 1 \right) \sim e \frac{2n-1}{n^2+1} \sim 2e \frac{1}{n}$$

che è il termine generale della serie armonica. Si è sfruttato il fatto che $\frac{2n-1}{n^2+1} \rightarrow 0$ e anche $\frac{2n-1}{n^2+1} \sim \frac{2}{n}$ per $n \rightarrow +\infty$. Pertanto, la serie di partenza diverge per il criterio del confronto asintotico.

Esercizio 5.10

Determinare, al variare di $\alpha > 0$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{n^{3\alpha}} \right) n^{\frac{3}{2}-2\alpha}$$

Soluzione

Si tratta di una serie a termini positivi. Poiché

$$\sin \frac{1}{n^{3\alpha}} \sim \frac{1}{n^{3\alpha}}$$

allora si ha immediatamente che

$$a_n = \left(\sin \frac{1}{n^{3\alpha}} \right) n^{\frac{3}{2}-2\alpha} \sim \frac{n^{\frac{3}{2}-2\alpha}}{n^{3\alpha}} = \frac{1}{n^{5\alpha-\frac{3}{2}}}$$

Pertanto, dal criterio del confronto asintotico segue che la serie converge per $5\alpha - \frac{3}{2} > 1$, ovvero se e solo se $\alpha > \frac{1}{2}$.

Esercizio 5.11

Determinare, al variare di $\alpha > 0$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^\alpha}} - 1 \right) n^{2-\alpha}$$

Soluzione

Si tratta di una serie a termini positivi. Poiché

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n^\alpha}} - 1 \sim \frac{1}{2} \frac{1}{n^\alpha}$$

allora

$$a_n = \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^\alpha}} - 1 \right) n^{2-\alpha} \sim \frac{1}{2n^\alpha} n^{2-\alpha} = \frac{1}{2n^{2\alpha-2}}$$

Pertanto, dal criterio del confronto asintotico segue che la serie converge per $2\alpha - 2 > 1$, ovvero se e solo se $\alpha > \frac{3}{2}$.

Esercizio 5.12

Determinare, al variare di $\alpha > 0$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{n^\alpha} - 1 \right) n^{1-\alpha}$$

Soluzione

La serie proposta è a termini negativi (si ragioni sul coseno di un angolo compreso fra 0 ed 1). Pertanto, possiamo applicare ad essa i criteri delle serie a termini positivi, mettendo in evidenza il segno negativo. Osservando che, per $\alpha > 0$,

$$\left(\cos \frac{1}{n^\alpha} - 1 \right) n^{1-\alpha} \sim -\frac{n^{1-\alpha}}{2n^{2\alpha}} = -\frac{1}{2n^{3\alpha-1}}$$

si ottiene subito che, per il criterio del confronto asintotico, la serie proposta converge per $3\alpha - 1 > 1$, cioè $\alpha > \frac{2}{3}$.

Esercizio 5.13

Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha^2 - 5\alpha + 7|^n}{3n^2 + \log n}$$

Soluzione

Osserviamo, innanzitutto, che si tratta di una serie a termini positivi, in quanto $\alpha^2 - 5\alpha + 7 > 0$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$. Utilizzando il criterio della radice, si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{|\alpha^2 - 5\alpha + 7|^n}{3n^2 + \log n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\alpha^2 - 5\alpha + 7|}{\sqrt[n]{3n^2 + \log n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\alpha^2 - 5\alpha + 7|}{\sqrt[3]{3} \sqrt[n]{n^2}} = |\alpha^2 - 5\alpha + 7|$$

dove abbiamo tenuto conto della gerarchia degli infiniti e del limite $\sqrt[n]{n^2} \rightarrow 1$. Poiché $|\alpha^2 - 5\alpha + 7| < 1$ è soddisfatta se e solo se $2 < \alpha < 3$, mentre $|\alpha^2 - 5\alpha + 7| > 1$ è soddisfatta se e solo se $\alpha < 2$ o $\alpha > 3$, e $|\alpha^2 - 5\alpha + 7| = 1$ se e solo se $\alpha = 2$ o $\alpha = 3$, il criterio assicura che la serie proposta

- converge per $2 < \alpha < 3$;
- diverge per $\alpha < 2$ o $\alpha > 3$.

Per $\alpha = 2$ o $\alpha = 3$, la serie proposta ha come termine generale $a_n = \frac{1}{3n^2 + \log n} \sim \frac{1}{3n^2}$, che soddisfa la condizione necessaria e converge per confronto asintotico con la serie armonica generalizzata di esponente $2 > 1$.

Esercizio 5.14

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \left(\sqrt{1 + \frac{3}{n^3}} - 1 \right)}$$

Soluzione

Si tratta di una serie a termini positivi. Poiché

$$\sqrt{1 + \frac{3}{n^3}} - 1 \sim \frac{1}{2} \frac{3}{n^3}$$

allora

$$a_n = \frac{1}{n \left(\sqrt{1 + \frac{3}{n^3}} - 1 \right)} \sim \frac{1}{n \left(\frac{3}{2n^3} \right)} = \frac{2}{3} n^2$$

Pertanto la serie proposta diverge in quanto il termine generale non è infinitesimo.

Esercizio 5.15

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{\sin n} \left(\sin \frac{1}{n} \right) \left(e^{\frac{1}{\sqrt{n}}} - 1 \right) \cos n$$

Soluzione

Per esercizio. La serie proposta converge assolutamente e quindi anche semplicemente.

Esercizio 5.16

Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{[2(\log n)^{\alpha-7}]^n}{n^2}$$

Soluzione

Per esercizio. Applicare il criterio della radice. La serie proposta converge per $\alpha < 7$, diverge per $\alpha \geq 7$.

Esercizio 5.17

Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n^3(7^{\alpha+2})^n}$$

Soluzione

Per esercizio. Applicare il criterio della radice. La serie proposta converge per $\alpha \geq \frac{\log 4}{\log 7} - 2$.

Esercizio 5.18

Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[\cos \left(\frac{1}{n+2} \right)^{\alpha} - 1 \right] n^4$$

Soluzione

La serie proposta è a termini negativi (si ragioni sul coseno di un angolo compreso fra 0 ed 1). Pertanto, possiamo applicare ad essa i criteri delle serie a termini positivi, mettendo in evidenza il segno negativo. Osservando che

$$\left[\cos \left(\frac{1}{n+2} \right)^{\alpha} - 1 \right] n^4 \sim -\frac{n^4}{2(n+2)^{2\alpha}} \sim -\frac{n^4}{2n^{2\alpha}} = -\frac{1}{2n^{2\alpha-4}}$$

si ottiene subito che, per il criterio del confronto asintotico, la serie proposta converge per $2\alpha - 4 > 1$, cioè $\alpha > \frac{5}{2}$.

Esercizio 5.19

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{4} \frac{1}{3^n}$$

Soluzione

Si svolga per esercizio utilizzando il criterio del rapporto. La serie proposta converge.

Esercizio 5.20

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n!}}{(\sqrt{n})^n}$$

Soluzione

Si tratta di una serie a termini positivi. Applicando il criterio del rapporto, si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{(n+1)!}}{(\sqrt{n+1})^{n+1}} \frac{(\sqrt{n})^n}{\sqrt{n!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\frac{n}{n+1}} \right)^n$$

Ricordando il limite notevole

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\frac{n}{n+1}} \right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\frac{n+1}{n}} \right)^{-n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-\frac{1}{2}n} = e^{-\frac{1}{2}} = l$$

Poiché $l = e^{-\frac{1}{2}} < 1$, la serie proposta converge.

Esercizio 5.21

Determinare, al variare di $\alpha > 0$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\log \left(\frac{n+2}{n+1} \right) \right]^\alpha$$

Soluzione

Per esercizio. Sommare e sottrarre 1 all'interno dell'argomento del logaritmo ed utilizzare un'opportuna stima asintotica. La serie proposta converge per $\alpha > 1$.

Esercizio 5.22

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{2}{\sqrt{n}} - \sin \frac{2}{\sqrt{n}} \right)^2$$

Soluzione

Per esercizio. Basta sviluppare il termine generale della serie fino al primo termine di sviluppo non nullo. La serie proposta converge.

Esercizio 5.23

Determinare, al variare di $x \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x-12|^{n+1}}{2n^2 e^{-n}}$$

Soluzione

Per esercizio. Utilizzare il criterio del rapporto. La serie proposta converge per $12 - \frac{1}{e} \leq x \leq 12 + \frac{1}{e}$, diverge altrove.

Esercizio 5.24

Determinare, al variare di $x \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{|x-1|} \right)^n$$

Soluzione

Si tratta di una serie geometrica di ragione $q = \frac{x}{|x-1|}$, definita per $x \neq 1$. La serie converge, assolutamente e semplicemente, se e solo se

$$\left| \frac{x}{x-1} \right| < 1$$

cioè, se e solo se

$$-1 < \frac{x}{x-1} < 1$$

il cui intervallo di soluzioni è $x < \frac{1}{2}$.

Esercizio 5.25

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi) e^{-2n} \log n}{n}$$

Soluzione

Ricordiamo che $\cos(n\pi) = (-1)^n$; pertanto la serie è a termini di segno alterno. Poiché $\log n < n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, abbiamo:

$$|a_n| = \left| (-1)^n \frac{e^{-2n} \log n}{n} \right| = e^{-2n} \left(\frac{\log n}{n} \right) < \left(\frac{1}{e^2} \right)^n$$

dove l'ultimo è il termine generale della serie geometrica di ragione $q = \frac{1}{e^2} < 1$, che converge. Dal criterio del confronto si ottiene che la serie proposta converge assolutamente, quindi anche semplicemente.

Esercizio 5.26

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 + n \cos(n\pi)}{2n^2 + 1}$$

Soluzione

Per esercizio. Osservare che $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n^2+1}$ è convergente, dunque è possibile riscrivere

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 + n \cos(n\pi)}{2n^2 + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n^2 + 1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n \cos(n\pi)}{2n^2 + 1}$$

dove $\cos(n\pi) = (-1)^n$. Stabilire il carattere della seconda serie; si verificherà che converge semplicemente dal criterio di Leibniz e che, in definitiva, la serie proposta converge in quanto somma di serie convergenti.

Esercizio 5.27

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos n}{3n^2 + 2\sqrt{n}}$$

Soluzione

La serie proposta è a termini di segno alterno. Posto $a_n = (-1)^n \frac{\cos n}{3n^2 + 2\sqrt{n}}$, si ha

$$|a_n| = \left| (-1)^n \frac{\cos n}{3n^2 + 2\sqrt{n}} \right| = \frac{|\cos n|}{3n^2 + 2\sqrt{n}} \leq \frac{1}{3n^2 + 2\sqrt{n}} \sim \frac{1}{3n^2}$$

dove si è sfruttato il fatto che $|\cos n| \leq 1$ per ogni n e $3n^2 + 2\sqrt{n} \sim 3n^2$ per $n \rightarrow +\infty$. Per il criterio del confronto asintotico con la serie armonica generalizzata di esponente $2 > 1$ e per il criterio del confronto, la serie proposta converge assolutamente, e quindi anche semplicemente.

Esercizio 5.28

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1 - \sin^2(n\pi/2)}{3n + \sin n}$$

Soluzione

Si tratta di una serie a termini di segno alterno. Osservando che

$$\sin^2(n\pi/2) = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ è pari, ovvero } n = 2k, \\ 1 & \text{se } n \text{ è dispari, ovvero } n = 2k + 1. \end{cases}$$

e posto $a_n = \frac{1 - \sin^2(n\pi/2)}{3n + \sin n}$, si ha

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{3n + \sin n} & \text{se } n = 2k, \\ 0 & \text{se } n = 2k + 1. \end{cases}$$

Quindi la serie proposta si può riscrivere nella forma

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n + \sin n} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{2k} \frac{1}{6k + \sin(2k)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{6k + \sin(2k)}$$

dove, per la seconda uguaglianza, si è sfruttato il fatto che $n = 2k$. L'ultima serie ottenuta è a termini positivi. Poiché per $k \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{6k + \sin(2k)} \sim \frac{1}{6k}$, dal criterio del confronto asintotico con la serie armonica si ricava che la serie proposta diverge.

Esercizio 5.29

Determinare, al variare di $x \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2x}{1 - x^2} \right)^n$$

.

Soluzione

Per esercizio. Effettuare ragionamenti analoghi all'esercizio 24.

Esercizi su primitive e integrali

Le schede di esercizi svolti della Parte 6 del corso (primitive e integrali definiti), con le soluzioni subito dopo ogni testo. Le schede sono di Fabio Furini e Gianluca Priori; molti esercizi sono tratti da M. Bramanti, *Esercitazioni di Analisi matematica 1*, Esculapio.

A.1 Primitive

Esercizio A.1

Calcolare le primitive indicate negli intervalli in cui risultano definite

$$(a) \int \left(2x + \sqrt[3]{x} - \frac{2}{\sqrt{x}} \right) dx, \quad (b) \int \frac{x - x^4}{\sqrt{x}} dx$$

$$(c) \int \tan^2 x \, dx, \quad (d) \int (3 - x)^5 dx$$

$$(e) \int \frac{1}{2 - 3x} dx, \quad (f) \int x^2 e^{x^3+1} dx$$

$$(g) \int x \sqrt{x^2 + 1} dx, \quad (h) \int \frac{\sin 2x}{1 + \sin^2 x} dx$$

$$(i) \int \frac{e^x}{e^x + 3} dx, \quad (j) \int \frac{1}{\tan x} dx$$

Soluzione

(a)

$$\begin{aligned} \int \left(2x + \sqrt[3]{x} - \frac{2}{\sqrt{x}} \right) dx &= \int (2x + x^{1/3} - 2x^{-1/2}) dx \\ &= x^2 + \frac{3}{4}x^{4/3} - 4x^{1/2} + c = x^2 + \frac{3}{4}\sqrt[4]{x^4} - 4\sqrt{x} + c \end{aligned}$$

in un qualunque intervallo I tale che $I \subset (0, +\infty)$.

Soluzione

(b)

$$\int \frac{x - x^4}{\sqrt{x}} dx = \int (x^{1/2} - x^{7/2}) dx =$$

$$\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{2}{9}x^{9/2} + c = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - \frac{2}{9}x^4\sqrt{x} + c$$

in un qualunque intervallo I tale che $I \subset (0, +\infty)$.**Soluzione**

(c)

$$\int \tan^2 x \, dx = \int [(1 + \tan^2 x) - 1] dx = \tan x - x + c$$

in un qualunque intervallo I che non contenga punti del tipo $\pi/2 + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.**Soluzione**

(d)

$$\int (3 - x)^5 dx = - \int (x - 3)^5 dx = -\frac{1}{6}(x - 3)^6 + c$$

in un qualunque intervallo I di $\mathbb{R}$.**Soluzione**

(e)

$$\int \frac{1}{2 - 3x} dx = - \int \frac{1}{3x - 2} dx = -\frac{1}{3} \log |3x - 2| + c$$

in un qualunque intervallo I tale che $2/3 \notin I$.**Soluzione**

(f)

$$\int x^2 e^{x^3+1} dx = \frac{1}{3} e^{x^3+1} + c$$

in un qualunque intervallo I di $\mathbb{R}$.**Soluzione**

(g)

$$\int x \sqrt{x^2 + 1} dx = \frac{1}{3} (x^2 + 1)^{3/2} + c = \frac{1}{3} (x^2 + 1) \sqrt{x^2 + 1} + c$$

in un qualunque intervallo I di $\mathbb{R}$.

Soluzione

(h)

$$\int \frac{\sin 2x}{1 + \sin^2 x} dx = \int \frac{2 \sin x \cos x}{1 + \sin^2 x} dx = \log(1 + \sin^2 x) + c$$

in un qualunque intervallo I di $\mathbb{R}$.**Soluzione**

(i)

$$\int \frac{e^x}{e^x + 3} dx = \log(e^x + 3) + c$$

in un qualunque intervallo I di $\mathbb{R}$.**Soluzione**

(j)

$$\int \frac{1}{\tan x} dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \log |\sin x| + c$$

in un qualunque intervallo I che non contenga punti del tipo $k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.**Esercizio A.2**

Calcolare le seguenti primitive integrando per parti

$$(a) \int x \sin x \, dx, \quad (b) \int x^2 \cos x \, dx$$

$$(c) \int \arcsin x \, dx, \quad (d) \int \sin^2 x \, dx$$

Soluzione

(a)

$$\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x + c$$

in un qualunque intervallo I di $\mathbb{R}$.

Soluzione

(b) Integrando per parti due volte di seguito, si ha

$$\int x^2 \cos x \, dx = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x \, dx =$$

$$x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \int \cos x \, dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + c$$

in un qualunque intervallo I di $\mathbb{R}$.

Soluzione

(c) Prendendo la funzione costante 1 come fattore da integrare, si ha

$$\int \arcsin x \, dx = x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + c$$

in un qualunque intervallo $I \subset (-1, 1)$.

Soluzione

(d) Integrando per parti ed utilizzando $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, si ottiene

$$\int \sin^2 x \, dx = -\sin x \cos x + \int \cos^2 x \, dx$$

$$= -\sin x \cos x + \int 1 \, dx - \int \sin^2 x \, dx$$

da cui

$$\int \sin^2 x \, dx = -\sin x \cos x + x - \int \sin^2 x \, dx + c$$

quindi, portando $\int \sin^2 x \, dx$ a primo membro,

$$2 \int \sin^2 x \, dx = -\sin x \cos x + x + c$$

ed infine, denotando ancora con c la costante arbitraria $c/2$,

$$\int \sin^2 x \, dx = -\frac{1}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{2} x + c$$

in un qualunque intervallo I di $\mathbb{R}$.

Esercizio A.3

Calcolare le seguenti primitive integrando per sostituzione

$$(a) \int \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx, \quad (b) \int \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx, \quad (c) \int x\sqrt{x+1} dx$$

Soluzione

(a) Ponendo $y = e^x$, $y > 0$, $x \in \mathbb{R}$, si ha $x = \log y$ e si scrive $dx = \frac{1}{y} dy$, quindi

$$\int \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx = \int \frac{y - 1}{y(y + 1)} dy.$$

Coi fratti semplici, otteniamo

$$\frac{y - 1}{y(y + 1)} = -\frac{1}{y} + \frac{2}{y + 1}$$

da cui, tenendo conto di $y > 0$,

$$\int \frac{y - 1}{y(y + 1)} dy = -\log y + 2 \log(y + 1) + c.$$

Ne segue, sostituendo di nuovo $y = e^x$,

$$\int \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx = -\log e^x + 2 \log(e^x + 1) + c = -x + 2 \log(e^x + 1) + c$$

in un qualunque intervallo I di $\mathbb{R}$.

Soluzione

(b) Ponendo $y = \sqrt{x}$, $x, y > 0$, si ha $x = y^2$ e si scrive $dx = 2y dy$, quindi

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx = 2 \int \frac{y^2}{1+y^2} dy.$$

Da

$$\frac{y^2}{y^2 + 1} = \frac{y^2 + 1 - 1}{y^2 + 1} = 1 - \frac{1}{y^2 + 1}$$

si ha poi

$$2 \int \frac{y^2}{1+y^2} dy = 2y - 2 \arctan y + c.$$

Ne segue, sostituendo di nuovo $y = \sqrt{x}$,

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx = 2\sqrt{x} - 2 \arctan \sqrt{x} + c$$

in un qualunque intervallo $I \subset (0, +\infty)$.

Soluzione

(c) Ponendo $y = \sqrt{x+1}$, $x > -1$, $y > 0$, si ha $x = y^2 - 1$ e si scrive $dx = 2y \, dy$, quindi

$$\int x\sqrt{x+1}dx = 2 \int (y^2 - 1)y^2 \, dy = 2 \int (y^4 - y^2)dy = \frac{2}{5}y^5 - \frac{2}{3}y^3 + c.$$

Ne segue, sostituendo di nuovo $y = \sqrt{x+1}$,

$$\int x\sqrt{x+1}dx = \frac{2}{5}(x+1)^{5/2} - \frac{2}{3}(x+1)^{3/2} + c$$

in un qualunque intervallo $I \subset (-1, +\infty)$.

Esercizio A.4

Calcolare le seguenti primitive di funzioni razionali

(a) $\int \frac{5}{x^2 + 2x + 1} dx$, (b) $\int \frac{1}{x^2 + x + 1} dx$, (c) $\int \frac{x}{x^2 + x + 1} dx$, (d) $\int \frac{x^3 + 1}{x^2 - 3x + 2} dx$

(e) $\int \frac{x}{x^3 + 3x^2 + 3x + 1} dx$, (f) $\int \frac{1}{x^4 - 1} dx$, (g) $\int \frac{x+1}{x^3 - x^2} dx$, (h) $\int \frac{1}{x^3 + 1} dx$

Soluzione

(a) L'integrale dato è immediato:

$$\int \frac{5}{x^2 + 2x + 1} dx = \int \frac{5}{(x+1)^2} dx = -\frac{5}{x+1} + c$$

in un qualunque intervallo I tale che $-1 \notin I$.

Soluzione

(b) Scrivendo il denominatore, irriducibile, come somma di quadrati:

$$\int \frac{1}{x^2 + x + 1} dx = \int \frac{1}{(x+1/2)^2 + 3/4} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right] + c$$

in un qualunque intervallo I di $\mathbb{R}$.

Soluzione

(c) Utilizzando anche l'esercizio precedente:

$$\int \frac{x}{x^2 + x + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 + x + 1} dx =$$

$$\frac{1}{2} \log(x^2 + x + 1) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right] + c$$

in un qualunque intervallo I di $\mathbb{R}$.

Soluzione

(d) Eseguiamo la divisione euclidea:

$$\frac{x^3 + 1}{x^2 - 3x + 2} = x + 3 + \frac{7x - 5}{x^2 - 3x + 2}.$$

Impostando i fratti semplici

$$\frac{7x - 5}{x^2 - 3x + 2} = \frac{7x - 5}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2},$$

si ottiene

$$A = -2, B = 9.$$

Concludendo:

$$\int \frac{x^3 + 1}{x^2 - 3x + 2} dx = \int \left(x + 3 - \frac{2}{x - 1} + \frac{9}{x - 2} \right) dx =$$

$$\frac{1}{2} x^2 + 3x - 2 \log |x - 1| + 9 \log |x - 2| + c$$

in un qualunque intervallo I tale che $1 \notin I$, $2 \notin I$.

Soluzione

(e) Impostiamo i fratti semplici:

$$\frac{x}{x^3 + 3x^2 + 3x + 1} = \frac{x}{(x + 1)^3} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{(x + 1)^2} + \frac{C}{(x + 1)^3}.$$

Si ottiene

$$A = 0, B = 1, C = -1.$$

Concludendo

$$\int \frac{x}{x^3 + 3x^2 + 3x + 1} dx = \int \left(\frac{1}{(x + 1)^2} - \frac{1}{(x + 1)^3} \right) dx$$

$$= -\frac{1}{x + 1} + \frac{1}{2} \frac{1}{(x + 1)^2} + c$$

in un qualunque intervallo I tale che $-1 \notin I$.

Soluzione

(f) Impostiamo i fratti semplici:

$$\frac{1}{x^4 - 1} = \frac{1}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+1}.$$

Si ottiene

$$A = \frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}, \quad C = 0, \quad D = -\frac{1}{2}.$$

Concludendo

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^4 - 1} dx &= \int \left(\frac{1}{4} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{4} \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} \frac{1}{x^2+1} \right) dx \\ &= \frac{1}{4} \log |x-1| - \frac{1}{4} \log |x+1| - \frac{1}{2} \arctan x + c \end{aligned}$$

in un qualunque intervallo I tale che $\pm 1 \notin I$.

Soluzione

(g) Impostiamo i fratti semplici:

$$\frac{x+1}{x^3 - x^2} = \frac{x+1}{x^2(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1}.$$

Si ottiene

$$A = -2, \quad B = -1, \quad C = 2.$$

Concludendo

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{x^3 - x^2} dx &= \int \left(-\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x-1} \right) dx \\ &= -2 \log |x| + \frac{1}{x} + 2 \log |x-1| + c \end{aligned}$$

in un qualunque intervallo I tale che $0, 1 \notin I$.

Soluzione

(h) Impostiamo i fratti semplici:

$$\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{1}{(x+1)(x^2 - x + 1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2 - x + 1}.$$

Si ottiene

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = -\frac{1}{3}, \quad C = \frac{2}{3}.$$

Quindi

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{x^3 + 1} dx &= \int \left(\frac{1}{3} \frac{1}{x+1} + \frac{1}{3} \frac{-x+2}{x^2-x+1} \right) dx \\
 &= \frac{1}{3} \log|x+1| - \frac{1}{6} \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2-x+1} dx \\
 &= \frac{1}{3} \log|x+1| - \frac{1}{6} \log(x^2-x+1) + \frac{1}{2} \int \frac{1}{(x-1/2)^2 + 3/4} dx \\
 &= \frac{1}{3} \log|x+1| - \frac{1}{6} \log(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \left(x - \frac{1}{2} \right) \right] + c
 \end{aligned}$$

in un qualunque intervallo I tale che $-1 \notin I$.

Esercizio A.5

Calcolare le seguenti primitive

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad & \int \frac{e^x + 1}{e^{2x} + 1} dx, \quad \text{(b)} \quad \int x^2 \log(x+1) dx, \quad \text{(c)} \quad \int \frac{\tan x}{\sin^2 x - \cos^2 x} dx \\
 \text{(d)} \quad & \int \frac{x + \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}} dx, \quad \text{(e)} \quad \int \frac{1}{\cos x} dx, \quad \text{(f)} \quad \int \sqrt{4 - x^2} dx
 \end{aligned}$$

Soluzione

(a) Con la sostituzione $y = e^x$, $y > 0$, $x \in \mathbb{R}$, si ha $x = \log y$, si scrive $dx = \frac{1}{y} dy$, e si ottiene

$$\int \frac{e^x + 1}{e^{2x} + 1} dx = \int \frac{y + 1}{y(y^2 + 1)} dy.$$

Impostiamo i fratti semplici:

$$\frac{y + 1}{y(y^2 + 1)} = \frac{A}{y} + \frac{By + C}{y^2 + 1}.$$

Si ha

$$A = 1, \quad B = -1, \quad C = 1,$$

da cui, tenendo conto anche di $y > 0$,

$$\begin{aligned}
 \int \frac{y + 1}{y(y^2 + 1)} dy &= \int \left(\frac{1}{y} - \frac{y}{y^2 + 1} + \frac{1}{y^2 + 1} \right) dy \\
 &= \log y - \frac{1}{2} \log(y^2 + 1) + \arctan y + c.
 \end{aligned}$$

Sostituendo poi di nuovo $y = e^x$, si ha

$$\int \frac{e^x + 1}{e^{2x} + 1} dx = x - \frac{1}{2} \log(e^{2x} + 1) + \arctan e^x + c$$

in un qualunque intervallo I di $\mathbb{R}$.

Soluzione

(b) Integrando per parti e calcolando poi l'integrale di una funzione razionale, si ha

$$\begin{aligned}\int x^2 \log(x+1) dx &= \frac{1}{3} x^3 \log(x+1) - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{x+1} dx \\ &= \frac{1}{3} x^3 \log(x+1) - \frac{1}{3} \int (x^2 - x + 1) dx + \frac{1}{3} \int \frac{1}{x+1} dx \\ &= \frac{1}{3} x^3 \log(x+1) - \frac{1}{9} x^3 + \frac{1}{6} x^2 - \frac{1}{3} x + \frac{1}{3} \log(x+1) + c\end{aligned}$$

in un qualunque intervallo $I \subset (-1, +\infty)$.

Soluzione

(c) Da $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ e $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, si ha

$$\int \frac{\tan x}{\sin^2 x - \cos^2 x} dx = \int \frac{\sin x}{\cos x(1 - 2\cos^2 x)} dx.$$

Ponendo ora $y = \cos x$, si scrive $dy = -\sin x dx$ e si ottiene

$$\int \frac{\sin x}{\cos x(1 - 2\cos^2 x)} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{y(y - \sqrt{1/2})(y + \sqrt{1/2})} dy.$$

Coi fratti semplici, si ha poi

$$\frac{1}{y(y - \sqrt{1/2})(y + \sqrt{1/2})} = -\frac{2}{y} + \frac{1}{y - \sqrt{1/2}} + \frac{1}{y + \sqrt{1/2}},$$

da cui

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{y(y - \sqrt{1/2})(y + \sqrt{1/2})} dy = -\log |y| + \frac{1}{2} \log |y^2 - 1/2| + c.$$

Concludendo,

$$\int \frac{\tan x}{\sin^2 x - \cos^2 x} dx = -\log |\cos x| + \frac{1}{2} \log |\cos^2 x - 1/2| + c$$

in un qualunque intervallo I che non contiene punti del tipo $x = \pi/2 + k\pi$ oppure del tipo $x = \pi/4 + k\pi/2$ con k intero.

Soluzione

(d) Con la sostituzione $y = \sqrt{x}$, $x, y > 0$, si ha $x = y^2$, si scrive $dx = 2y dy$ e si ottiene

$$\int \frac{x + \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}} dx = 2 \int \frac{y^3 + y^2}{y + 2} dy.$$

Integrando la funzione razionale, si ha

$$\begin{aligned} 2 \int \frac{y^3 + y^2}{y + 2} dy &= 2 \int (y^2 - y + 2) dy - 8 \int \frac{1}{y + 2} dy \\ &= \frac{2}{3} y^3 - y^2 + 4y - 8 \log(y + 2) + c. \end{aligned}$$

Sostituendo di nuovo $y = \sqrt{x}$, si conclude

$$\int \frac{x + \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}} dx = \frac{2}{3} x \sqrt{x} - x + 4\sqrt{x} - 8 \log(\sqrt{x} + 2) + c$$

in un qualunque intervallo $I \subset (0, +\infty)$.

Soluzione

(e) Operando la sostituzione razionalizzante $y = \tan \frac{x}{2}$, $dx = \frac{2}{1+y^2} dy$ e tenendo conto di $\cos x = \frac{1-y^2}{1+y^2}$, si ha

$$\int \frac{1}{\cos x} dx = -2 \int \frac{1}{y^2 - 1} dy.$$

Coi fratti semplici, si ha poi

$$-2 \int \frac{1}{y^2 - 1} dy = \int \left(\frac{1}{y + 1} - \frac{1}{y - 1} \right) dy = \log \left| \frac{y + 1}{y - 1} \right| + c.$$

Tornando a $y = \tan \frac{x}{2}$, si conclude

$$\int \frac{1}{\cos x} dx = \log \left| \frac{\tan(x/2) + 1}{\tan(x/2) - 1} \right| + c$$

in un qualunque intervallo I che non contiene punti del tipo $x = \pi/2 + k\pi$ con k intero.

Soluzione

(f) Operando la sostituzione razionalizzante $x = 2 \sin y$, $-\pi/2 < y < \pi/2$, $-2 < x < 2$, $dx = 2 \cos y dy$, tenendo conto anche di $\cos y > 0$, si ottiene

$$\int \sqrt{4 - x^2} dx = 4 \int \cos^2 y dy.$$

Da $4 \cos^2 y = 2 + 2 \cos(2y)$, si ha poi

$$4 \int \cos^2 y dy = 2y + \sin(2y) = 2y + 2 \sin y \cos y + c.$$

Usando ora $\sin y = x/2$, $y = \arcsin(x/2)$, $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \frac{1}{2} \sqrt{4 - x^2}$, si conclude

$$\int \sqrt{4 - x^2} dx = 2 \arcsin(x/2) + (x/2) \sqrt{4 - x^2} + c$$

in un qualunque intervallo $I \subset (-2, 2)$.

Esercizio A.6

Calcolare i seguenti limiti

- (a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} \int_0^{x^2} \log(1 + \sqrt{t}) dt$, (b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^4} \int_0^{x^2} (1 - \cos \sqrt{t}) dt$
- (c) $\lim_{k \rightarrow +\infty} \left(2 \int_4^{4e} \frac{\log(kx)}{x} dx - \log(k(k+1)) \right)$,
- (d) $\lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\int_1^3 \log(k(x+2)) dx - 3 \log(k+1) \right)$

Soluzione

(a) Ponendo $f(x) = \int_0^{x^2} \log(1 + \sqrt{t}) dt$, il limite si presenta nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$ data da $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^3}$. Siamo nelle ipotesi di utilizzo delle regole di De L'Hospital e possiamo passare al calcolo del limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{3x^2}.$$

Calcoliamo la derivata $f'(x)$ con il Teorema fondamentale del calcolo integrale e la regola della derivata di funzione composta:

$$f'(x) = 2x \log(1 + \sqrt{x^2}) = 2x \log(1 + x), \quad x > 0.$$

Concludendo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} \int_0^{x^2} \log(1 + \sqrt{t}) dt &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \log(1 + x)}{3x^2} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(1 + x)}{x} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Soluzione

(b) Ponendo $f(x) = \int_0^{x^2} (1 - \cos \sqrt{t}) dt$, il limite si presenta nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$ data da $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^4}$. Siamo nelle ipotesi di utilizzo delle regole di De L'Hospital e possiamo passare al calcolo del limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{4x^3}.$$

Calcoliamo la derivata $f'(x)$ con il Teorema fondamentale del calcolo integrale e la regola della derivata di funzione composta:

$$f'(x) = 2x(1 - \cos \sqrt{x^2}) = 2x(1 - \cos x), \quad x > 0.$$

Concludendo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^4} \int_0^{x^2} (1 - \cos \sqrt{t}) dt &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x(1 - \cos x)}{4x^3} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Soluzione

(c) Calcoliamo

$$\begin{aligned} 2 \int_4^{4e} \frac{\log(kx)}{x} dx &= [\log^2(kx)]_4^{4e} = \log^2(4ke) - \log^2(4k) \\ &= (\log(4ke) - \log(4k))(\log(4ke) + \log(4k)) \\ &= \log \frac{4ke}{4k} \log(16k^2e) = \log(16k^2e). \end{aligned}$$

Ne segue

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(2 \int_4^{4e} \frac{\log(kx)}{x} dx - \log(k(k+1)) \right) &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \log(16k^2e) - \log(k(k+1)) \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \log \frac{16k^2e}{k^2+k} = \log(16e) = 1 + \log 16. \end{aligned}$$

Soluzione

(d) Calcoliamo

$$\begin{aligned} \int_1^3 \log(k(x+2)) dx &= [x \log(kx+2k)]_1^3 - \int_1^3 \frac{x}{x+2} dx \\ &= 3 \log(5k) - \log(3k) - \int_1^3 \left(1 - \frac{2}{x+2} \right) dx \\ &= 3 \log(5k) - \log(3k) - 2 + 2 \log \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Ne segue

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\int_1^3 \log(k(x+2)) dx - 3 \log(k+1) \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} 3 \log(5k) - \log(3k) - 2 + 2 \log \frac{5}{3} - 3 \log(k+1) \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} 3 \log \frac{5k}{k+1} - \log(3k) - 2 + 2 \log \frac{5}{3} = -\infty. \end{aligned}$$

A.2 Integrali

Esercizio A.7

Determinare la misura dell'insieme $A \subset \mathbb{R}^2$ così definito:

$$A = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; -1 < x < 1, x^2 - 1 \leq y \leq \frac{x+1}{x+2} \right\}$$

Soluzione

Si tratta di calcolare

$$\int_{-1}^1 \left(\frac{x+1}{x+2} - (x^2 - 1) \right) dx.$$

Si ha

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \left(\frac{x+1}{x+2} + 1 - x^2 \right) dx &= \int_{-1}^1 \left(2 - \frac{1}{x+2} - x^2 \right) dx \\ &= \left[2x - \log(x+2) - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{10}{3} - \log 3. \end{aligned}$$

Esercizio A.8

Calcolare

$$\int_0^1 \frac{e^x + e^{x/2}}{1 + e^x} dx$$

Soluzione

Con la sostituzione $y = e^{x/2}$, $x = 2 \log y$, $dx = \frac{2}{y} dy$, si ottiene

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^x + e^{x/2}}{1 + e^x} dx &= 2 \int_1^{\sqrt{e}} \frac{y^2 + y}{(1 + y^2)y} dy \\ &= 2 \int_1^{\sqrt{e}} \frac{y + 1}{1 + y^2} dy = [\log(y^2 + 1) + 2 \arctan y]_1^{\sqrt{e}} \\ &= \log \frac{e+1}{2} + 2 \arctan \sqrt{e} - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Esercizio A.9

Calcolare

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{-|x|} \cos x \, dx$$

Soluzione

Osserviamo che la funzione è pari, in quanto $f(-x) = f(x)$ per ogni $x \in [-\pi, \pi]$. Quindi, per proprietà di simmetria

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{-|x|} \cos x \, dx = 2 \int_0^{\pi} e^{-|x|} \cos x \, dx = 2 \int_0^{\pi} e^{-x} \cos x \, dx$$

dove nell'ultima uguaglianza si è sfruttato il fatto che $|x| = x$ per ogni $x \geq 0$. Si ha, integrando due volte per parti

$$\begin{aligned} I &= \int e^{-x} \cos x \, dx = e^{-x} \sin x + \int e^{-x} \sin x \, dx \\ &= e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x - \int e^{-x} \cos x \, dx = e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x - I \end{aligned}$$

da cui

$$2I = e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x$$

ed infine

$$I = \int e^{-x} \cos x \, dx = \frac{e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x}{2} + c$$

Per il calcolo dell'integrale definito, valutiamo la primitiva fra 0 e π , non dimenticando il fattore 2 che era presente davanti all'integrale:

$$2[I]_0^{\pi} = e^{-\pi} + 1$$

Esercizio A.10

Calcolare

$$\int_0^2 \frac{e^x \log(1 + e^x)}{1 + e^x} dx$$

Soluzione

Con la sostituzione $1 + e^x = t$, $e^x dx = dt$, si ottiene

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{e^x \log(1 + e^x)}{1 + e^x} dx &= \int_2^{e^2+1} \frac{\log t}{t} dt \\ &= \left[\frac{\log^2 t}{2} \right]_2^{e^2+1} = \frac{1}{2} (\log^2(e^2 + 1) - \log^2 2) \end{aligned}$$

Esercizio A.11

Stabilire se il seguente integrale

$$\int_0^1 \frac{\sin^3 \sqrt{x}}{e^x (1 - \cos x)} dx$$

esiste finito.

Soluzione

Poiché la funzione integranda è continua in $(0, 1]$, per stabilire se l'integrale proposto converge è sufficiente studiare il comportamento di f in un intorno destro di $x = 0$. Per $x \rightarrow 0^+$ si ha

$$f(x) \sim \frac{(\sqrt{x})^3}{\frac{1}{2}x^2} = \frac{x^{3/2}}{\frac{1}{2}x^2} = 2 \frac{1}{x^{1/2}}$$

Poiché $1/2 < 1$, dal criterio del confronto asintotico l'integrale proposto esiste finito; più formalmente, la funzione $f(x)$ è impropriamente integrabile in un intorno destro dell'origine.

Esercizio A.12

Stabilire se il seguente integrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(3 + 5x^5) \arctan x^{3/2}} dx$$

esiste finito.

Soluzione

La funzione integranda è continua in $(0, +\infty)$. Per stabilire se l'integrale proposto converge è necessario studiare il comportamento della funzione integranda in un intorno destro di $x = 0$, dove il denominatore non è definito, ed in un intorno di $+\infty$. È bene riscrivere tale integrale di terza specie come

$$\int_0^1 \frac{x^2}{(3 + 5x^5) \arctan x^{3/2}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^2}{(3 + 5x^5) \arctan x^{3/2}} dx$$

al fine di evidenziare il duplice studio da svolgere. Per $x \rightarrow 0^+$ si ha

$$f(x) \sim \frac{x^2}{3x^{3/2}} = \frac{1}{3x^{-1/2}}$$

Poiché $-1/2 < 1$, dal criterio del confronto asintotico la funzione $f(x)$ è impropriamente integrabile in un intorno destro dell'origine. Verifichiamo, ora, che lo sia anche in un intorno di $+\infty$. Per $x \rightarrow +\infty$ si ha

$$f(x) \sim \frac{x^2}{5x^5 \frac{\pi}{2}} = \frac{2}{5\pi} \frac{1}{x^3}$$

Poiché $3 > 1$, dal criterio del confronto asintotico la funzione $f(x)$ è impropriamente integrabile anche in un intorno di $+\infty$. Complessivamente, dunque, l'integrale improprio esiste finito. Osserviamo che, in realtà, poiché $f(x) \sim \frac{\sqrt{x}}{3}$, per $x \rightarrow 0^+$, la funzione è prolungabile per continuità in $x = 0$ e si può porre, per definizione, $f(0) = 0$.

Esercizio A.13

Stabilire per quali valori del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ il seguente integrale improprio

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x^2)}{x^\alpha(1+x^3)} dx$$

esiste finito.

Soluzione

La funzione integranda è continua in $(0, 1)$. Per stabilire per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ l'integrale proposto converge basta studiare il comportamento dell'integranda in un intorno destro di $x = 0$, dove il denominatore non è definito. Per $x \rightarrow 0^+$ si ha

$$f(x) \sim \frac{x^2}{x^\alpha} = \frac{1}{x^{\alpha-2}}$$

che è impropriamente integrabile per $\alpha - 2 < 1$, cioè per $\alpha < 3$.

Esercizio A.14

Dato il seguente integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{x \arctan(x^2) \log^\alpha(1 + \frac{1}{x})}{x^4 + 1} dx$$

studiarne la convergenza al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$. Successivamente, per $\alpha = 0$, calcolarlo mediante la definizione.

Soluzione

La funzione integranda è continua in $[1, +\infty)$. Per stabilire per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ l'integrale proposto converge basta studiare il comportamento dell'integranda in un intorno di $+\infty$. Per $x \rightarrow +\infty$ si ha

$$f(x) \sim \frac{x}{x^4} \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{x}\right)^\alpha = \frac{\pi}{2} \frac{1}{x^{\alpha+3}}$$

dove si è reso necessario l'utilizzo delle stime asintotiche $x^4 + 1 \sim x^4$, $\log^\alpha(1 + \frac{1}{x}) \sim (\frac{1}{x})^\alpha$, $x \rightarrow +\infty$. Dal criterio del confronto asintotico, l'integrale improprio esiste finito se $\alpha + 3 > 1$, ovvero $\alpha > -2$.

Per $\alpha = 0$, l'integrale diventa

$$\int_1^{+\infty} \frac{x \arctan(x^2)}{x^4 + 1} dx$$

È possibile procedere per sostituzione, ponendo $\arctan(x^2) = t$, $\frac{x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} dt$, ottenendo

$$\int_1^{+\infty} \frac{x \arctan(x^2)}{x^4 + 1} dx = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{t}{2} dt = \frac{3}{64} \pi^2$$

Esercizio A.15

Dopo aver stabilito se la funzione è sommabile o meno, calcolare i seguenti integrali

$$(a) \int_{-1}^0 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx, \quad (b) \int_{-1}^1 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx, \quad (c) \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$$

$$(d) \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx, \quad (e) \int_4^{+\infty} \frac{1}{x(x-3)} dx$$

Si tratta di tutte funzioni continue e positive nei rispettivi intervalli di integrazione, quindi di tutte funzioni integrabili. Ciascun integrale rappresenta la misura del sottografico. In tutti i casi, il sottografico è un insieme non limitato del piano, l'integrale vale quindi o un numero positivo o $+\infty$. Ricordiamo che la funzione si dice sommabile quando è integrabile con integrale finito.

Soluzione

(a) La funzione

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}}$$

è continua nell'intervallo $(-1, 0]$. Bisogna, quindi, studiarne il comportamento in un intorno destro di $x = -1$. Per $x \rightarrow -1^+$ si ha

$$f(x) \sim \frac{1}{\sqrt{1+x}} = \frac{1}{(1+x)^{\frac{1}{2}}}, \quad x \rightarrow -1^+$$

quindi la funzione è sommabile in $(-1, 0]$ per il criterio del confronto, in quanto $\frac{1}{2} < 1$. Questo significa

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-1+\varepsilon}^0 f(x) dx$$

e che tale limite esiste, finito e positivo.

Ponendo $y = \sqrt{1+x}$, $x = y^2 - 1$, $dx = 2y dy$, otteniamo

$$\int_{-1+\varepsilon}^0 f(x) dx = \int_{\sqrt{\varepsilon}}^1 \frac{2}{2-y^2} dy,$$

quindi, tenendo conto che $\sqrt{\varepsilon} \rightarrow 0$ per $\varepsilon \rightarrow 0$, abbiamo

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\delta}^1 \frac{2}{2-y^2} dy = \int_0^1 \frac{2}{2-y^2} dy.$$

Si noti che, in questo caso, dopo il cambiamento di variabile, abbiamo ottenuto l'integrale di una funzione limitata partendo dall'integrale di una non limitata.

Coi fratti semplici, tenendo conto anche di $|y - \sqrt{2}| = \sqrt{2} - y$ nell'intervallo d'integrazione, si ha

$$\frac{2}{2-y^2} = -\frac{2}{(y-\sqrt{2})(y+\sqrt{2})} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{y+\sqrt{2}} - \frac{1}{y-\sqrt{2}} \right),$$

quindi

$$\begin{aligned}\int_{-1}^0 f(x)dx &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 \left(\frac{1}{y + \sqrt{2}} - \frac{1}{y - \sqrt{2}} \right) dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\log \frac{y + \sqrt{2}}{\sqrt{2} - y} \right]_0^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \log \frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1}.\end{aligned}$$

Soluzione

(b) Si ha

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx + \int_0^1 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx$$

dove il primo integrale è finito ed è stato calcolato al punto precedente. L'integrale ora assegnato è quindi finito se e solo se tale è

$$\int_0^1 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx.$$

La funzione

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}}$$

è continua e limitata in ogni intervallo $[0, 1 - \varepsilon]$, $\varepsilon > 0$. Si ha poi

$$f(x) \sim \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{1-x}, \quad x \rightarrow 1^-$$

quindi la funzione non è sommabile in $[0, 1)$ per il criterio del confronto. Questo significa

$$\int_0^1 f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} f(x)dx = +\infty,$$

quindi anche l'integrale dato vale

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{(1-x)\sqrt{1+x}} dx = +\infty.$$

Soluzione

(c) La funzione $f(x) = xe^{-x^2}$ è continua e limitata su ogni intervallo $[0, a]$ con $a > 0$. Si ha poi

$$f(x) = O\left(\frac{1}{x^\alpha}\right), \quad x \rightarrow +\infty,$$

qualunque sia $\alpha > 0$, in particolare, scegliendo $\alpha > 1$, la funzione è sommabile su $[0, +\infty)$. Questo significa

$$\int_0^{+\infty} f(x)dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a f(x)dx$$

e che tale limite esiste, finito e positivo. Infatti

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow +\infty} [e^{-x^2}]_0^a = -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow +\infty} (e^{-a^2} - 1) = \frac{1}{2}.$$

L'integrale dato vale $1/2$.

Soluzione

(d) La funzione $f(x) = x^3 e^{-x^2}$ è continua e limitata su ogni intervallo $[0, a]$ con $a > 0$. Si ha poi

$$f(x) = O\left(\frac{1}{x^\alpha}\right), \quad x \rightarrow +\infty,$$

qualunque sia $\alpha > 0$, in particolare, scegliendo $\alpha > 1$, la funzione è sommabile su $[0, +\infty)$. Questo significa

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a f(x) dx$$

e che tale limite esiste, finito e positivo. Infatti, integrando per parti, e tenuto conto dell'integrale calcolato al punto precedente,

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a x^3 e^{-x^2} dx &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left\{ -\frac{1}{2} [x^2 e^{-x^2}]_0^a + \int_0^a x e^{-x^2} dx \right\} \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} a^2 e^{-a^2} + \int_0^a x e^{-x^2} dx \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

L'integrale dato vale $1/2$.

Soluzione

(e) La funzione $f(x) = \frac{1}{x(x-3)}$ è continua e limitata su ogni intervallo $[4, a]$ con $a > 4$. Si ha poi

$$f(x) \sim \frac{1}{x^2}, \quad x \rightarrow +\infty,$$

quindi la funzione è sommabile su $[4, +\infty)$ per confronto. Questo significa

$$\int_4^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_4^a f(x) dx$$

e che tale limite esiste, finito e positivo. Infatti, coi fratti semplici,

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_4^a \frac{1}{x(x-3)} dx &= \frac{1}{3} \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_4^a \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x} \right) dx = \frac{1}{3} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\log \frac{x-3}{x} \right]_4^a \\ &= \frac{1}{3} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\log \frac{a-3}{a} - \log \frac{1}{4} \right) = -\frac{1}{3} \log \frac{1}{4} = \frac{1}{3} \log 4. \end{aligned}$$

L'integrale dato vale $\frac{1}{3} \log 4$.

Esercizio A.16

Determinare tutti gli $\alpha \geq 0$ per cui la funzione

$$f(x) = (\sqrt{1+x} - \sqrt{x})^\alpha$$

è sommabile su $[0, +\infty)$

Soluzione

La funzione $f(x)$ è continua e positiva su $[0, +\infty)$, quindi basta analizzare il suo comportamento in un intorno di $+\infty$, ovvero per $x \rightarrow +\infty$. Moltiplicando e dividendo per $(\sqrt{1+x} + \sqrt{x})^\alpha$, si ha

$$f(x) = \frac{1}{(\sqrt{1+x} + \sqrt{x})^\alpha} \sim \frac{1}{(2\sqrt{x})^\alpha} = \frac{1}{2^\alpha} \frac{1}{x^{\alpha/2}}, \quad x \rightarrow +\infty.$$

Per confronto, segue che f è sommabile su $[0, +\infty)$ se e solo se $\alpha/2 > 1$, quindi se e solo se

$$\alpha > 2.$$

Esercizio A.17

Dato

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log(1+e^{x^2})}{2+3x^{5/2}+x^{3\alpha}+12x} dx$$

stabilire per quali valori di $\alpha > 0$ converge, ovvero esiste finito.

Soluzione

La funzione $f(x)$ è continua e positiva su $[0, +\infty)$, quindi basta analizzare il suo comportamento in un intorno di $+\infty$, ovvero per $x \rightarrow +\infty$. Si ha

$$f(x) = \frac{\log(1+e^{x^2})}{2+3x^{5/2}+x^{3\alpha}+12x} \sim \frac{\log(e^{x^2})}{3x^{5/2}+x^{3\alpha}} = \frac{x^2}{3x^{5/2}+x^{3\alpha}} \sim$$

$$\sim \begin{cases} \frac{x^2}{3x^{5/2}} = \frac{1}{3} \frac{1}{x^{1/2}} & \text{se } 3\alpha < 5/2, \text{ ovvero se e solo se } \alpha < 5/6 \\ \frac{x^2}{4x^{5/2}} = \frac{1}{4} \frac{1}{x^{1/2}} & \text{se } 3\alpha = 5/2, \text{ ovvero se e solo se } \alpha = 5/6 \\ \frac{x^2}{x^{3\alpha}} = \frac{1}{x^{3\alpha-2}} & \text{se } 3\alpha > 5/2, \text{ ovvero se e solo se } \alpha > 5/6 \end{cases}$$

Nei primi due casi, l'integrale improprio diverge per confronto asintotico, in quanto $1/2 < 1$. Nel terzo caso, invece, esiste finito se e solo se $3\alpha - 2 > 1$, ovvero se e solo se $\alpha > 1$. In definitiva, l'integrale improprio esiste finito (converge) per $\alpha > 1$, diverge per $\alpha \leq 1$.

Esercizio A.18

Dato

$$\int_0^{+\infty} \frac{3 + 2x^{3/2} + 5x^{4\alpha} + x^{1/2}}{\log(1 + e^{x^5})} dx$$

 stabilire per quali valori di $\alpha > 0$ converge, ovvero esiste finito.

Soluzione

La funzione $f(x)$ è continua e positiva su $[0, +\infty)$, quindi basta analizzare il suo comportamento in un intorno di $+\infty$, ovvero per $x \rightarrow +\infty$. Si ha

$$f(x) = \frac{3 + 2x^{3/2} + 5x^{4\alpha} + x^{1/2}}{\log(1 + e^{x^5})} \sim \frac{2x^{3/2} + 5x^{4\alpha}}{\log(e^{x^5})} = \frac{2x^{3/2} + 5x^{4\alpha}}{x^5} \sim$$

$$\sim \begin{cases} \frac{2x^{3/2}}{x^5} = 2\frac{1}{x^{7/2}} & \text{se } 4\alpha < 3/2, \text{ ovvero se e solo se } \alpha < 3/8 \\ \frac{7x^{3/2}}{x^5} = 7\frac{1}{x^{7/2}} & \text{se } 4\alpha = 3/2, \text{ ovvero se e solo se } \alpha = 3/8 \\ \frac{5x^{4\alpha}}{x^5} = 5\frac{1}{x^{5-4\alpha}} & \text{se } 4\alpha > 3/2, \text{ ovvero se e solo se } \alpha > 3/8 \end{cases}$$

Nei primi due casi, l'integrale improprio converge per confronto asintotico, in quanto $7/2 > 1$. Nel terzo caso, invece, esiste finito se e solo se $5 - 4\alpha > 1$, ovvero se e solo se $\alpha < 1$. In definitiva, l'integrale improprio esiste finito (converge) per $\alpha < 1$, diverge per $\alpha \geq 1$.

Esercizio A.19

Dato

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{\sqrt{x}(1 + x^\alpha)} dx$$

 stabilire per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ converge, ovvero esiste finito.

Soluzione

La funzione $f(x)$ è continua e positiva su $[1, +\infty)$, quindi basta analizzare il suo comportamento in un intorno di $+\infty$, ovvero per $x \rightarrow +\infty$. Si ha

$$f(x) \sim \begin{cases} \frac{\pi/2}{x^{1/2} + x^{1/2+\alpha}} \sim \frac{\pi}{2x^{1/2}} & \text{se } \alpha < 0 \\ \frac{\pi/2}{2x^{1/2}} = \frac{\pi}{4x^{1/2}} & \text{se } \alpha = 0 \\ \frac{\pi/2}{x^{1/2} + x^{1/2+\alpha}} \sim \frac{\pi}{2x^{1/2+\alpha}} & \text{se } \alpha > 0 \end{cases}$$

Nei primi due casi, l'integrale improprio diverge per confronto asintotico, in quanto $1/2 < 1$. Nel terzo caso, invece, esiste finito se e solo se $\frac{1}{2} + \alpha > 1$, ovvero se e solo se $\alpha > \frac{1}{2}$. In definitiva, l'integrale improprio esiste finito (converge) in un intorno $U(+\infty)$ per $\alpha > \frac{1}{2}$, diverge per $\alpha \leq \frac{1}{2}$.

Esercizio A.20

Operare il cambiamento di variabile $y = \sqrt{x}$ in

$$\int_4^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}+6)} dx$$

e scrivere il corrispondente integrale in dy . Determinare poi il valore dell'integrale.

Soluzione

Da $y = \sqrt{x}$, $x = y^2$, $dx = 2y dy$, si ottiene

$$\int_4^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}+6)} dx = \int_2^{+\infty} \frac{2}{(y+2)(y+6)} dy.$$

Coi fratti semplici,

$$\begin{aligned} \int_2^{+\infty} \frac{2}{(y+2)(y+6)} dy &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_2^a \frac{2}{(y+2)(y+6)} dy \\ &= \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_2^a \left(\frac{1}{y+2} - \frac{1}{y+6} \right) dy = \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\log \frac{y+2}{y+6} \right]_2^a \\ &= \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\log \frac{a+2}{a+6} - \log \frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \log 2. \end{aligned}$$

Esercizio A.21

Data la funzione

$$f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \int_1^x \frac{(t^3 - 27)(t-1)^3}{t^7 + 1} dt$$

- Scrivere $f'(x)$.
- Trovare gli eventuali punti di massimo o minimo relativo interni al dominio specificando il segno dei valori assunti in tali punti.
- Dire se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ esiste e se è finito o meno motivando la risposta.
- Stabilire per quale valore di α risulta finito e diverso da 0

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^\alpha f(x)$$

motivando la risposta.

Soluzione

Per il Teorema fondamentale del calcolo integrale

$$f'(x) = \frac{(x^3 - 27)(x - 1)^3}{x^7 + 1}.$$

Soluzione

La derivata prima si annulla nell'estremo $x = 1$ del dominio e nel punto interno $x = 3$. Risulta negativa per $1 < x < 3$, positiva per $x > 3$. Il punto $x = 3$ è di minimo (assoluto) interno. Il valore corrispondente

$$f(3) = \int_1^3 \frac{(t^3 - 27)(t - 1)^3}{t^7 + 1} dt$$

è negativo come si deduce dal fatto che $f(1) = 0$ e che f è strettamente decrescente in $[1, 3]$. Alla stessa conclusione si giunge direttamente osservando che la funzione sotto il segno di integrale è negativa nell'intervallo $[1, 3]$.

Soluzione

La funzione f è strettamente crescente in $(3, +\infty)$, quindi il limite esiste, finito oppure $+\infty$. Per definizione,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{(t^3 - 27)(t - 1)^3}{t^7 + 1} dt,$$

quindi la domanda equivale a chiedere se la funzione

$$g(t) = \frac{(t^3 - 27)(t - 1)^3}{t^7 + 1}$$

è sommabile su $[1, +\infty)$ o meno.

La funzione $g(t)$ è continua in $[1, +\infty)$ quindi basta esaminare il suo comportamento per $t \rightarrow +\infty$. Si ha

$$g(t) \sim \frac{1}{t}, \quad t \rightarrow +\infty,$$

da cui la funzione non è sommabile su $[1, +\infty)$.

Concludendo, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Soluzione

Si ha $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$, quindi per $\alpha \geq 0$ il limite proposto è zero. Per $\alpha < 0$, diciamo $\alpha = -\beta$ con $\beta > 0$, il limite proposto

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)}{(x - 1)^\beta}$$

ha la forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Applicando le regole di De L'Hospital, abbiamo

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)}{(x-1)^\beta} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f'(x)}{\beta(x-1)^{\beta-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x^3 - 27)(x-1)^3}{\beta(x-1)^{\beta-1}(x^7 + 1)} = -\frac{13}{\beta} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)^3}{(x-1)^{\beta-1}}.\end{aligned}$$

Tale limite esiste per ogni $\beta > 0$ ma risulta finito e diverso da zero, come richiesto, se e solo se $\beta = 4$ (ed in tale caso vale $-13/4$).

Concludendo, il limite proposto esiste finito e diverso da zero se e solo se $\alpha = -4$.

Esercizio A.22

Calcolare

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+4)} dx$$

Dire poi come si possa anticipare, senza l'ausilio di primitive, la sommabilità della funzione nell'intervallo indicato.

Soluzione

La funzione

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+4)}$$

è continua e positiva in $(0, +\infty)$, non limitata per $x \rightarrow 0$ e l'intervallo di integrazione non è limitato. Scritto

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^{+\infty} f(x) dx,$$

occorre e basta esaminare i comportamenti asintotici di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ e per $x \rightarrow +\infty$. Si ha

$$f(x) \sim \frac{1}{4\sqrt{x}}, \quad x \rightarrow 0; \quad f(x) \sim \frac{1}{x^{3/2}}, \quad x \rightarrow +\infty.$$

Dunque, $f(x)$ è sommabile su $(0, +\infty)$ perché lo è sia su $(0, 1]$ che su $[1, +\infty)$ per confronto.

Possiamo calcolare il valore con la sostituzione $y = \sqrt{x}$, $x = y^2$, $dx = 2y dy$:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+4)} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{2}{(y+1)(y+4)} dy \\ &= \frac{2}{3} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{y+1} - \frac{1}{y+4} \right) dy = \frac{2}{3} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\log \frac{y+1}{y+4} \right]_0^a \\ &= \frac{2}{3} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\log \frac{a+1}{a+4} - \log \frac{1}{4} \right) = -\frac{2}{3} \log \frac{1}{4} = \frac{2}{3} \log 4.\end{aligned}$$

Esercizio A.23

Sia

$$f : [1/2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \int_1^x \frac{\log t}{t^2} dt$$

- Determinare gli eventuali estremanti locali e l'andamento di monotonia di f .
- Motivare l'esistenza di un asintoto orizzontale per f .
- Calcolare $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2}$.

Soluzione

Per il Teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$f'(x) = \frac{\log x}{x^2}$$

per ogni x nel dominio assegnato $[1/2, +\infty)$. La derivata si annulla per $x = 1$, risulta negativa per $1/2 \leq x < 1$, positiva per $x > 1$. La funzione f è quindi strettamente decrescente in $[1/2, 1)$, strettamente crescente in $(1, +\infty)$. Il punto $x = 1$ è di minimo assoluto con valore $f(1) = 0$, in particolare la funzione assume solo valori non negativi (positivi per ogni $x \neq 1$ nel dominio assegnato).

Soluzione

Si deve motivare che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ esiste finito. Per definizione,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\log t}{t^2} dt,$$

quindi si deve motivare il fatto che la funzione

$$g(t) = \frac{\log t}{t^2}$$

è sommabile su $[1, +\infty)$.

La funzione $g(t)$ è continua in $[1, +\infty)$ quindi basta esaminare il suo comportamento per $t \rightarrow +\infty$. Dal momento che $\log t$ è infinito di ordine inferiore a qualunque potenza, si ha

$$g(t) = O\left(\frac{1}{t^{2-\varepsilon}}\right), \quad t \rightarrow +\infty,$$

per ogni $\varepsilon > 0$, da cui, scegliendo ε tale che $2 - \varepsilon > 1$, la funzione g è sommabile su $[1, +\infty)$.

Soluzione

Si ha $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$, quindi il limite proposto ha la forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Applicando le regole di De L'Hospital, abbiamo

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{2(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{2(x-1)x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = \frac{1}{2} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1+y)}{y} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Esercizio A.24

Consideriamo

$$\int_2^{+\infty} \frac{x+2}{x(x+1)(x-1)} dx.$$

Prima di calcolarlo motivare il fatto che tale integrale esista finito.

Soluzione

La funzione

$$f(x) = \frac{x+2}{x(x+1)(x-1)}$$

è continua e positiva su $[2, +\infty)$ ed ha il comportamento asintotico

$$f(x) \sim \frac{1}{x^2}, \quad x \rightarrow +\infty,$$

quindi è impropriamente integrabile in un intorno di $+\infty$ per confronto.

Dai fratti semplici

$$\frac{x+2}{x(x+1)(x-1)} = -\frac{2}{x} + \frac{1}{2} \frac{1}{x+1} + \frac{3}{2} \frac{1}{x-1},$$

segue la primitiva su $[2, +\infty)$

$$\int \frac{x+2}{x(x+1)(x-1)} dx = \log \frac{(x+1)^{1/2}(x-1)^{3/2}}{x^2}.$$

Quindi

$$\begin{aligned}\int_2^{+\infty} \frac{x+2}{x(x+1)(x-1)} dx &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\log \frac{(x+1)^{1/2}(x-1)^{3/2}}{x^2} \right]_2^a \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\log \frac{(a+1)^{1/2}(a-1)^{3/2}}{a^2} - \log \frac{3^{1/2}}{4} \right) = \log \frac{4}{\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

Esercizio A.25

Utilizzando il cambiamento di variabile $y = e^x$ calcolare

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{(e^x + 2)(e^x + 3)} dx.$$

Soluzione

Da $y = e^x$, $x = \log y$, $dx = \frac{1}{y} dy$ e dai fratti semplici, segue

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{e^x}{(e^x + 2)(e^x + 3)} dx &= \int_1^{+\infty} \frac{1}{(y + 2)(y + 3)} dy \\ &= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{y + 2} - \frac{1}{y + 3} \right) dy = \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\log \frac{y + 2}{y + 3} \right]_1^a \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\log \frac{a + 2}{a + 3} - \log \frac{3}{4} \right) = \log \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Esercizio A.26

Data la funzione

$$f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \int_1^x \frac{t^3 - 27}{t^5 + 1} dt$$

- Scrivere $f'(x)$.
- Determinare gli eventuali punti di massimo o minimo relativo.
- Scrivere $f''(x)$.
- Per motivare la presenza di flessi o meno, fare a parte un breve studio della funzione polinomiale $y = -2x^5 + 135x^2 + 3$ riportandone un grafico qualitativo. Il polinomio in questione è uno dei fattori di $f''(x)$.
- Dire, dal punto precedente, se f ha punti di flesso. (Non si chiede di trovare esplicitamente tali punti ma solo dire se ci sono e quanti sono e di localizzarli rispetto ad altri punti notevoli come punti di massimo o minimo relativo).
- Dire se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ esiste e se è finito o meno motivando la risposta (nel caso che sia finito non si chiede di calcolarlo).

Soluzione

Per il Teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$f'(x) = \frac{x^3 - 27}{x^5 + 1}$$

per tutti gli x nel dominio assegnato $[1, +\infty)$.

Soluzione

La derivata si annulla per $x = 3$, è negativa in $[1, 3)$, positiva in $(3, +\infty)$. La funzione è strettamente decrescente in $[1, 3)$, strettamente crescente in $(3, +\infty)$. Il punto $x = 3$ è di minimo assoluto, con valore

$$f(3) = \int_1^3 \frac{t^3 - 27}{t^5 + 1} dt,$$

calcolabile coi fratti semplici se necessario, di segno negativo in quanto $f(1) = 0$ ed f strettamente decrescente in $[1, 3)$. Si può determinare il segno di $f(3)$ anche direttamente osservando che la funzione sotto il segno di integrale è strettamente negativa per $t \in [1, 3)$.

Soluzione

$$f''(x) = \frac{x^2(-2x^5 + 135x^2 + 3)}{(x^5 + 1)^2}.$$

Soluzione

Si ha $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y(x) = \mp\infty$. Poi $y'(x) = -10x(x^3 - 27)$, da cui $y(x)$ è strettamente decrescente in $(-\infty, 0)$, il punto $x = 0$ è di minimo relativo con valore $y(0) = 3$, $y(x)$ è strettamente crescente in $(0, 3)$, il punto $x = 3$ è di massimo relativo con valore $y(3) = 732$, $y(x)$ è strettamente decrescente in $(3, +\infty)$. In particolare, $y(x)$ ha un unico zero per $x = \alpha$ con $\alpha \in (3, +\infty)$, $y(x) > 0$ per $x < \alpha$, $y(x) < 0$ per $x > \alpha$.

Soluzione

Nel dominio assegnato, la derivata seconda ha lo stesso segno di $-2x^5 + 135x^2 + 3$. Per quanto visto al punto precedente, la funzione f ha un flesso per $x = \alpha$, con $\alpha \in (3, +\infty)$, è strettamente convessa in $(1, \alpha)$, strettamente concava $(\alpha, +\infty)$.

Soluzione

La funzione è strettamente crescente in $(3, +\infty)$ quindi il limite esiste, finito oppure $+\infty$.

Per definizione,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{t^3 - 27}{t^5 + 1} dt,$$

quindi la domanda equivale a chiedere se la funzione

$$g(t) = \frac{t^3 - 27}{t^5 + 1}$$

è sommabile su $[1, +\infty)$ o meno.

La funzione $g(t)$ è continua in $[1, +\infty)$ quindi basta esaminare il suo comportamento per $t \rightarrow +\infty$. Si ha

$$g(t) \sim \frac{1}{t^2}, \quad t \rightarrow +\infty,$$

da cui la funzione è sommabile su $[1, +\infty)$.

Concludendo, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ esiste finito. Se necessario, è possibile calcolarlo coi fratti semplici.